КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

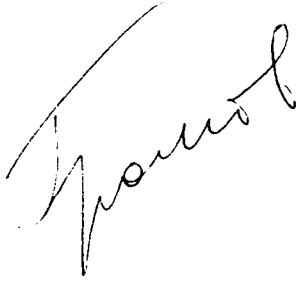
На правах рукописи

ГРОМОВ Игорь Анатольевич

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ, АКТИВИРОВАННЫХ НЕКРАМЕРСОВЫМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ, МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОГО СПИНОВОГО ЭХА

(01.04.07. - физика твердого тела)

Диссертация
на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук



Научный руководитель:
кандидат физико-математических
наук, с. н. с. Рахматуллин Р. М.
Научный консультант:
кандидат физико-математических
наук, с. н. с. Орлинский С. Б.

КАЗАНЬ - 1996

О Г Л А В Л Е Н И Е

стр.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 4

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. МЕТОДИКИ И ОБРАЗЦЫ 15

1.1. Методики 17

1.2. Образцы 20

ГЛАВА 2. СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО СПИНОВОГО ЭХА 8-МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН 24

2.1. Устройство спектрометра 25

2.2. Контрольные опыты 32

ГЛАВА 3. СПЕКТРОСКОПИЯ ЭСЭ НЕКРАМЕРСОВЫХ ИОНОВ В СТЕКЛАХ 41

3.1. Введение 41

3.2. Исследование стекол с примесью ионов тербия методом ЭСЭ 46

3.3. Исследование стекол с примесью ионов гольмия методом ЭСЭ 59

3.4. Обсуждение результатов 63

ГЛАВА 4. МОДУЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭСЭ СТЕКОЛ С ПРИМЕСЬЮ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ 65

4.1. Введение 65

4.2. Модуляционные эффекты в ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол с примесью ионов тербия и эрбия 69

4.3. Модуляционные эффекты в ЭСЭ фосфатных стекол с примесью ионов тербия 77

4.4. Обсуждение результатов 82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84

ЛИТЕРАТУРА 86

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 95

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 96

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 98

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 99

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЭПР - электронный парамагнитный резонанс

ЭСЭ - электронное спиновое эхо

РЗИ - редкоземельные ионы

НКИ - некрамерсовые ионы

СТВ - сверхтонкое взаимодействие

ЛСТВ - лигандное сверхтонкое взаимодействие

СВЧ - сверхвысокие частоты

ПЦ - парамагнитный центр

В В Е Д Е Н И Е

Многообразие и уникальность свойств стекол вместе с простотой их изготовления обусловили широчайшее применение этих материалов в науке и технике [1,2]. Однако несмотря на обширные исследования многие свойства стекол не нашли своего объяснения до сих пор. Нелишне отметить, что само понятие "стекло" не имеет своего строгого научного определения и является предметом дискуссии [3].

В свете вышесказанного, научная актуальность и практическая значимость исследований стекол представляется несомненной.

В последнее время высказываются предположения, что "аномальные" низкотемпературные свойства стекол [4] обусловлены размерными эффектами, а именно, присутствием в стеклах неоднородностей с характерным размером 1-2 нм [5-7]. Подтвердить или опровергнуть эти гипотезы могут структурные исследования стекол на таком нанометрическом масштабе.

Вопрос о строении стекла на нанометрическом масштабе имеет давнюю историю. Так в 1921 году А. А. Лебедев предложил гипотезу о кристаллитном строении стекла [8]. Позднее он дал и оценку размера кристаллитов - около 1 нм [9]. С другой стороны, В. Захариасен представлял структуру стекла как неупорядоченную, но вполне однородную, сетку, образованную связанными стеклообразующими полиэдрами [10]. Таким образом вопрос о существовании в стеклах неоднородностей (или кристаллитов) актуален по-прежнему.

Информация о структуре стекол может быть получена с помощью дифракции рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. Современные дифракционные методики позволяют, по крайней мере для простых стекол, определить сферически усредненные значения параметров ближнего порядка и их среднеквадратичные отклонения [11]. Этот ближний порядок характеризуется типом структурной единицы и ее параметрами: координационным числом катиона, длиной и углами валентных сзязей. В последнее время внимание исследователей привлекли корреляции в распределении атомной плотности, наблюдаемые на пространственном масштабе ≈0.4-1 нм. Этот масштаб относят к среднему порядку. Средний порядок связан с топологией сетки и описывается такими параметрами как размерность, тип топологического кластера, наименьшая длина замкнутой цепочки полиэдров. Однако эти параметры непосредственным образом не могут быть получены из дифракционных данных [11,12].

В настоящее время для изучения структуры стекол широко используются спектроскопические методы. Так с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) удалось построить статистическую картину распределения типов ближних порядков в некоторых стеклах [13-15], а в отдельных случаях сделать заключение о структуре стекла на нанометрическом масштабе [16].

Хорошо известно, что электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) также чувствителен к тонким деталям атомной структуры и давно успешно используется для изучения структуры кристаллов [17]. Этот метод применяется и для структурных исследований стеклообразных материалов [18,19]. Однако вызванное структурной и ориентационной неупорядоченностью стекол неоднородное уширение линий ЭПР затрудняет извлечение информации о структуре этих материалов. С одной стороны, трудности возникают вследствие ухудшения

чувствительности метода, поскольку с уширением резонансных линий уменьшается число спинов, дающих вклад в сигнал ЭПР при данной напряженности постоянного магнитного поля. С другой стороны, уширение линий скрывает важные детали спектров ЭПР, в том числе - лигандную сверхтонкую структуру.

Таким образом, проблема эффективного использования ЭПР для структурных исследований стекол заключается в том, что вследствие сильного уширения линий парамагнитного резонанса в этих материалах весьма ограничены реальные чувствительность и спектральная разрешающая способность этого метода .

Несмотря на то, что вышеуказанная проблема возникает при любом способе регистрации ЭПР, "результативность" парамагнитного резонанса в стеклах все же во многом зависит от способа детектирования этого резонанса. Рассмотрим наиболее распространенный способ - классический стационарный метод ЭПР. Для того, чтобы выделить сигнал резонанса на фоне зондирующего излучения, регистрируют не сам сигнал, а лишь его изменения при модуляции магнитного поля, т. е. производную. Однако, как известно, амплитуда производной сигнала резонанса обратно пропорциональна квадрату ширины линии [20]. Поэтому в случае широких линий ЭПР в стеклах чувствительность этого метода оказывается невысокой. Более того, в этом случае и присущие стационарному методу паразитные сигналы [21] становятся соизмеримы по силе с сигналом парамагнитного резонанса в стеклах.

Недавно проблема низкой реальной чувствительности была решена путем использования техники лазерной поляриметрии в качестве метода детектирования ЭПР в стеклах [22]. Этот метод основан на регистрации изменения оптических свойств вещества при парамагнитном резонансе. Благодаря тому, что возбуждение и наблюдение ЭПР осуществляются на различных частотах (соответственно, микроволнового и оптического

диапазона), а оптический квант гораздо большей микроволнового, чувствительность поляриметрического метода оказывается выше чем классического метода ЭПР. В результате и появляется возможность регистрации широких линий парамагнитного резонанса в стеклах.

Как хорошо известно, чувствительность и стационарного метода ЭПР возрастает при повышении частоты наблюдения, т. е. энергии кванта. Приближенно можно положить, что эта чувствительность пропорциональна квадрату частоты наблюдения [23]. Поскольку ширина неоднородно уширенной линии ЭПР в стекле увеличивается линейно с повышением частоты наблюдения, то амплитуда производной сигнала ЭПР уменьшается как квадрат этой частоты. Таким образом, реальная чувствительность стационарного метода ЭПР в стекле по меньшей мере не будет уменьшаться с ростом частоты наблюдения.

Поглощение радиочастотных квантов системой электронных спинов можно регистрировать и по вторичному излучению этой системы. С этой целью используют электронное спиновое эхо (ЭСЭ) [24]. В эксперименте с ЭСЭ спиновая система возбуждается микроволновыми импульсами в моменты времени 0 и τ, а индуцированный этой системой сигнал ЭСЭ возникает в момент 2τ. Поскольку в этом случае нет необходимости принимать меры для устранения "подложки", обусловленной зондирующим излучением, то можно измерять сам сигнал, а не его производную. Тем самым при записи широких линий ЭПР в стеклах метод ЭСЭ имеет значительное преимущество по чувствительности перед стационарным. Однако необходимо отметить, что это преимущество сохраняется лишь до тех пор, пока затухание сигнала ЭСЭ в течение временного интервала 2τ невелико.

С точки зрения разрешающей способности метод электронного спинового эха обладает уникальными возможностями. Так с помощью

ЭСЭ можно получить данные о скрытой из-за неоднородного уширения лигандной сверхтонкой структуре спектров ЭПР. С этой целью анализируют обусловленные лигандным сверхтонким взаимодействием (СТВ) периодические изменения амплитуды сигнала ЭСЭ при увеличении временного интервала τ между создающими этот сигнал микроволновыми импульсами, т. е. модуляцию сигнала ЭСЭ [25,26]. Такое поведение сигнала эха называют также модуляционными эффектами в ЭСЭ. Недавно было обнаружено, что в стеклах слабое СТВ парамагнитных ионов с ядрами стекольной матрицы приводят к модуляции сигнала ЭСЭ с частотами близкими к ларморовским частотам этих ядер. По частотам этой модуляции и были установлены типы взаимодействующих с парамагнитным ионом ядер [27]. Ларморовские частоты ядер различного типа отличаются друг от друга тем сильнее, чем выше напряженность постоянного магнитного поля. Следовательно, повышая частоту наблюдения ЭСЭ и, согласованно, напряженность магнитного поля, при которой выполняется условие резонанса, можно лучше разрешить вклады ядер различного типа в модуляционные эффекты. Однако нелишне отметить, что до настоящего времени в мире практически отсутствовали спектрометры ЭСЭ, позволяющие изучать эти эффекты в 8-мм диапазоне длин волн [37]. В работах [28, 29] было показано, что в стеклах, посредством анализа глубины модуляции сигнала ЭСЭ, могут быть оценены средние число ядер в окружении парамагнитного иона и расстояние между ионом и этими ядрами.

Проблема эффективного использования ЭПР для структурных исследований стекол относится не только к методу наблюдения парамагнитного резонанса, но в значительной степени и к выбору парамагнитного иона-зонда введенного в стекло. При выборе зонда необходимо удовлетворить противоречивые требования. С одной

стороны, предпочтительнее выбрать зонд, парамагнитные свойства которого сильно зависят от особенностей симметрии и структуры локальных электрических полей, создаваемых окружением этого зонда. С другой стороны - ширина линии ЭПР зонда должна быть не слишком велика, иначе сигнал резонанса будет трудно обнаружить. Поэтому в стационарном ЭПР в качестве зондов использовались ионы со слабой спин-орбитальной связью - ионы группы железа и редкоземельные ионы в S-состояниях [18,19]. Наиболее чувствительна к локальной структуре стекла тонкая структура спектров ЭПР подобных зондов [19]. Однако эти спектры имеют весьма сложную форму и извлечение структурной информации является трудоемкой задачей. С другой стороны, хорошо известно, что к локальному окружению "чувствительны" и редкоземельные ионы (РЗИ), магнетизм которых в значительной степени обязан орбитальному движению электронов. Вместе с тем, спектры этих ионов в стеклах сравнительно легко можно интерпретировать. Однако, ширина линий ЭПР редкоземельных ионов в стеклах столь велика, что стандартная методика записи спектра оказывается неприемлемой. На лазерном ЭПР-поляриметре были исследованы спектры всех редкоземельных ионов (РЗИ) с $L \neq 0$, т.е. ионов с сильной спин-орбитальной связью, в фосфатных стеклах. Однако, из-за сложности интерпретации спектров при оптическом детектировании ЭПР, были сделаны только качественные выводы [30]. Недавно и методом ЭСЭ были изучены спектры парамагнитного резонанса ионов Yb^{3+} и Nd^{3+} в фосфатных стеклах [28,29].

Со структурной точки зрения, редкоземельный ион-зонд является в стекле модификатором - элементом неспособным самостоятельно или в паре с другими ионами образовывать стекольную сетку. С помощью атомно-селективных методов структурно-дифракционного анализа было установлено, что модификаторы имеют хорошо упорядоченное

локальное окружение [31-33]. Вместе с тем, был сделан вывод о высокой чувствительности ближайшего окружения модификаторов к общей морфологии смежной с ними сетки стеклообразователей [31].

Хорошо известно, что симметрийные особенности локального электрического поля на крамерсовом редкоземельном ионе с $L\neq0$ проявляются в анизотропии g-фактора его основного состояния. В стеклах РЗИ образуют, по-видимому, низкосимметричные центры [19]. В этом случае для описания спектра ЭПР требуется большое число параметров. Между тем, недавно появились работы по ЭПР некрамерсовых редкоземельных ионов в стеклах, где для интерпретации спектров использовалось небольшое число параметров. Более того, для учета "стекольной" природы спектров оказалось возможным использовать распределение только одного параметра - начального расщепления уровней энергии [34,35].

Вырождение уровней энергии основного состояния некрамерсового иона (НКИ) может быть полностью снято локальным электрическим полем [36]. В результате, ЭПР может быть наблюден, если энергия кванта микроволнового поля превышает разность энергий двух самых низколежащих уровней в отсутствии магнитного поля - начальное расщепление Δ. Это обстоятельство обуславливает возможность частотно-избирательного исследования распределения НКИ по начальным расщеплениям и, тем самым, неупорядоченности локального окружения этих ионов в стекле. Ранее было обнаружено, что во фторцирконатных стеклах в слабых магнитных полях НКИ имеют сравнительно узкие линии ЭПР. Однако с помощью стационарного ЭПР вид функции распределения ионов по Δ не удалось установить однозначно [34,35].

До настоящего времени в оксидных стеклах не исследовались модуляционные эффекты в ЭСЭ некрамерсовых ионов. Однако эти

эффекты могут представлять значительный интерес по следующим причинам. Во-первых, поскольку частоты модуляции сигнала ЭСЭ некрамерсовых ионов в стеклах могут быть измерены в большом диапазоне постоянных магнитных полей, то тип взаимодействующих с НКИ ядер может быть определен более однозначно. Во-вторых, вследствие того, что глубина модуляции сигнала ЭСЭ возрастает с уменьшением напряженности постоянного магнитного поля [37], в модуляционных эффектах в ЭСЭ некрамерсовых ионов могут проявиться очень слабые взаимодействия с ядрами лигандов, находящихся на значительных, по атомным масштабам, расстояниях. Сравнительно недавно внимание исследователей привлекли особенности в модуляции сигнала ЭСЭ в неупорядоченных системах, которые возникают когда взаимодействие парамагнитного иона с лигандным ядром оказывается сравнимо с взаимодействием этого ядра с внешним магнитным полем. Так было показано, что используя эти особенности, можно с помощью простых аналитических выражений найти значения параметров лигандного СТВ в неупорядоченных системах из анализа фурье-спектров модуляции ЭСЭ [38,39]. Возможность извлечения параметров лигандных СТВ некрамерсовых ионов в стеклах с помощью простых выражений и послужила третьей причиной вызвавшей интерес к таким парамагнитным зондам.

Таким образом, использование некрамерсовых ионов в качестве парамагнитных зондов в стеклах представляется весьма перспективным. Применение метода ЭСЭ дает возможность получения разнообразной и уникальной информации.

На основании вышеизложенного была сформулирована задача диссертационной работы:

- разработать спектрометр электронного спинового эха 8-миллиметрового диапазона длин волн для исследования оксидных стекол активированных некрамерсовыми ионами;
- показать возможность получения информации о структуре окружения некрамерсовых ионов в стеклах из анализа как спектров парамагнитного резонанса, так и модуляционных эффектов в электронном спиновом эхо.

Научная новизна работы заключается в том, что разработан автоматизированный спектрометр ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн. С помощью метода ЭСЭ в 3-см и 8-мм диапазонах длин волн обнаружены спектры ЭПР ряда оксидных стекол с примесью некрамерсовых ионов Tb^{3+} и Ho^{3+}. Установлено, что эти спектры имеют характерные особенности : хорошо разрешенную структуру из (2I+1)/2 линий, где I - спин ядра некрамерсового иона; положения этих линий не зависят от частоты наблюдения, а расстояния между ними близки к параметрам сверхтонкой структуры спектров ЭПР соответствующих некрамерсовых ионов в кристаллах. На основании результатов, полученных с помощью ЭСЭ некрамерсовых ионов в стеклах, предложена следующая модель формирования парамагнитных центров в исследованных стеклах: при введении в стекло редкоземельные ионы образуют несколько типов центров, каждый из которых имеет свое слаборазупорядоченное окружение. С помощью анализа модуляции спада сигнала ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол установлена одна из позиций примесных РЗИ в структуре этих стекол - вблизи групп $BO_4^-Na^+$.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложений.

Первая глава посвящена выбору образцов и методик исследования.

Вторая глава содержит описание 8-мм спектрометра ЭСЭ. Работа спектрометра в различных режимах продемонстрирована на примерах.

В третьей главе представлены результаты исследований методом ЭСЭ спектральных и динамических свойств некрамерсовых ионов в стеклах. Приведена интерпретация экспериментальных данных.

Четвертая глава посвящена описанию модуляционных эффектов в ЭСЭ редкоземельных ионов в стеклах.

В заключении перечислены основные результаты диссертационной работы.

Результаты работы опубликованы в девяти печатных работах и докладывались на:

Итоговых научных конференциях Казанского университета (1992 - 1995 гг.); семинарах " Modern development of EPR" (г. Казань, 1992, 1995, 1996 гг.); Международных конгрессах AMPERE (г. Казань, 1994 г.; Canterbury, UK, 1996 г.); XVII международном конгрессе по стеклу (Beijing, China, 1995 г.); X международном Феофиловском симпозиуме по спектроскопии кристаллов активированных редкоземельными и переходными ионами (Санкт-Петербург, 1995 г.); XII Школе-симпозиуме по магнитному резонансу (Кунгур, 1991 г.) и на научных семинарах (Новосибирск, 1991; Leipzig, 1992; Zurich, 1994, 1995 гг.)

ГЛАВА 1

МЕТОДИКИ И ОБРАЗЦЫ

Для того, чтобы показать возможность извлечения данных о структуре стекла в окружении редкоземельного иона, мы выбрали ряд методик, основанных на явлении электронного спинового эха [25, 26]. Это явление обусловлено тем, что система электронных спинов обладает фазовой памятью. Для возбуждения сигнала ЭСЭ спиновую систему, находящуюся в магнитном поле B_0, подвергают воздействию двух, разделенных временным интервалом τ, импульсов переменного магнитного поля $B_1 \perp B_0$, осциллирующих на частоте парамагнитного резонанса (рис. 1.1, а). Под действием первого импульса равновесная намагниченность системы спинов поворачивается на угол $\gamma_e B_1 t_и = 90^0$ (где $t_и$ - длительность импульса) и затем начинает прецессировать относительно направления B_0. Поскольку намагниченности "спиновых пакетов", образующих неоднородно уширенную линию ЭПР, прецессируют с различными частотами, то обусловленная их когерентным движением макроскопическая намагниченность быстро исчезает. Однако отдельные "пакеты" ещё продолжают осциллировать с теми фазами, которые они имели в момент действия первого импульса. После второго 180^0 микроволнового импульса процесс разбегания фаз прецессий этих "пакетов" оборачивается вспять и в момент времени 2τ вновь появляется макроскопическая намагниченность. Последняя и индуцирует сигнал

Рис. 1.1. Последовательности сигналов в ЭСЭ-экспериментах:
а, б - двухимпульсное ЭСЭ; а - штриховой линией показана кинетика затухания сигнала ЭСЭ (спад сигнала ЭСЭ), полученная путем повторения всего цикла при увеличении τ; б - пунктирной линией показана модуляция спада сигнала ЭСЭ;
в - трехимпульсное ЭСЭ.
1,2,4 - СВЧ-импульсы возбуждающие ЭСЭ; 3 - сигнал двухимпульсного электронного спинового эха; 5 - сигнал трехимпульсного ЭСЭ

двухимпульсного, или первичного, ЭСЭ.С помощью трех СВЧ-импульсов 90^0-τ-90^0-T-90^0 можно возбудить сигнал трехимпульсного, или стимулированного, электронного спинового эха (рис. 1.1, в).

Увеличение интервала τ (или T) сопровождается уменьшением амплитуды сигнала ЭСЭ за счет случайных флуктуаций фаз прецессий "спиновых пакетов" (см. рис. 1.1, а), т. е. процесса необратимой фазовой релаксации. Эти флуктуации могут быть обусловлены взаимодействиями электронных спинов друг с другом, с ядерными спинами и с фононами [25, 26]. В твердых телах релаксационный спад сигнала ЭСЭ часто сопровождается периодическими изменениями амплитуды сигнала эха (см. рис. 1.1, б) - модуляцией спада сигнала ЭСЭ или модуляционными эффектами в ЭСЭ. Эти эффекты могут быть обусловлены лигандным сверхтонким взаимодействием [25, 26]. Это взаимодействие приводит к тому, что ядерные спины, расположенные вблизи электрона, прецессируют вокруг эффективного магнитного поля, направление которого отличается от направления B_0. Прецессирующие ядерные спины создают, в свою очередь, переменное магнитное поле на электроне, которое и вызывает модуляцию частоты прецессии электронного спина, а следовательно и модуляцию сигнала ЭСЭ.

1.1. Методики

Для записи спектров парамагнитного резонанса в стеклах были выбраны две методики. В одной из них регистрируется зависимость амплитуды первичного или стимулированного ЭСЭ от магнитного поля [41], далее будем называть спектры, полученные таким образом, спектрами ЭСЭ. Однако форма спектра ЭСЭ может быть искажена из-за зависимости времени фазовой релаксации $T_м$ от магнитного поля B_0. Другая методика - восстановление амплитуды эха в момент времени τ =

0 экстраполяцией зависимости амплитуды первичного эха (рис. 1.1, а) от τ - позволяет, при изменении B_0, исключить влияние $T_м(B_0)$ на форму спектра [28].

Для того, чтобы проверить меняется ли время фазовой релаксации по линии ЭПР, во-первых, сравнивались спектры ЭСЭ записанные при различных задержках между возбуждающими микроволновыми импульсами, а во-вторых, измерялась зависимость $T_м$ от постоянного магнитного поля.

Время фазовой релаксации извлекалось из спада сигнала ЭСЭ [25]. Значение $T_м$ находилось с помощью аппроксимации этого спада функцией: $V(0)e^{-2\tau/T_м}$. Изученные кинетики затухания сигнала ЭСЭ удовлетворительно описывались этой экспоненциальной функцией.

Данные о лигандных сверхтонких взаимодействиях редкоземельных ионов в стеклах были получены с помощью анализа модуляционных эффектов в спадах первичного или стимулированного ЭСЭ. Были применены следующие методики анализа этих эффектов.

Для определения типа ядер взаимодействующих с РЗИ модуляционные эффекты анализировались в частотной области [37]. Для этого экспериментальные спады ЭСЭ, кинетики которых определяются как модуляционными эффектами, так и фазовой релаксацией (см. рис. 1.1, а,б), нормировались на монотонные функции, полученные аппроксимацией этих спадов. Таким образом выделялись те изменения спадов сигналов ЭСЭ, которые обусловленны модуляционными эффектами. Далее, с помощью фурье-преобразования находились амплитудные спектры этих отнормированных спадов сигналов ЭСЭ. Затем, сопоставляя положение линий в полученных фурье-спектрах с ларморовскими частотами ядер, мы определяли тип ядра взаимодействующего с РЗИ.

Структурные параметры - средние число ядер N в окружении РЗИ и расстояние r от иона до этих ядер - мы определяли анализируя

глубину и скорость затухания модуляции во временной области [37]. Для этого рассчитанные модуляционные кривые сравнивались с экспериментальными и варьируя r и N достигалось их соответствие.

Возможность наблюдения модуляции зависит от длительности и мощности импульсов возбуждающих эхо. Известно [40] , что при амплитуде микроволнового импульса B_1, соответствующей частоте $\nu_1 = g\beta B_1 / h$, возбуждаются сверхтонкие переходы, частоты которых не более ν_1. При этом необходимо выполнить и условие на длительность СВЧ-импульсов: $t_и < 1/\nu_1$. В фосфатном стекле, например, в поле B_0=0.6 Т для возбуждения модуляции обязанной взаимодействию РЗИ с ядрами фосфора ν_1 должно быть не менее 10 МГц (см. таб. 1.2). Соответственно длительность СВЧ импульсов должна удовлетворять условию $t_и <$ 100 нсек. Оценим мощность P_0 необходимую для возбуждения в резонаторе такого поля B_1 , что ν_1=10 МГц. Для этого воспользуемся формулой $P_0 \approx V_c B_1^2 \nu_0 / 4Q$ [25], где V_c - эффективный объем резонатора, ν_0 - микроволновая частота, Q - добротность резонатора. Для резонатора с Q=500 , ν_0=35 ГГц и V_c=0.2 см^3 находим : $P_0 \approx$1 Вт.

Из вышеизложенного видно, что для решения поставленной задачи спектрометр ЭСЭ должен иметь генератор СВЧ-импульсов длительностью $t_и \leq$ 100 нсек и мощностью несколько ватт. Длительность этих импульсов определяет требуемую полосу пропускания резонатора, в котором находится исследуемый образец: $\Delta\nu \geq 1/t_и$. После окончания возбуждающего импульса в резонаторе продолжаются колебания затухающие до уровня шумов за время $t_{зв} \approx 14Q/\pi\nu_0$, затрудняя обнаружение эха и ограничивая минимальное измеримое время $T_м$. Эти причины не позволяют, для нашей задачи, использовать в Q-диапазоне частот резонатор с Q > 2000, а в X-диапазоне с Q > 500. Микроволновый сигнал ЭСЭ, наведенный в низкодобротном резонаторе парамагнитным образцом, оказывается слабым. Следовательно

необходимо, особенно на низких частотах, использовать высокочувствительный приемник или специальный резонатор.

1.3. Образцы

До настоящей работы были изучены спектры ЭПР некрамерсовых ионов только в одном типе стекол - фторцирконатных [34,35]. Для того, чтобы показать возможность получения информации о структуре окружения НКИ из анализа спектров парамагнитного резонанса, исследован ряд многокомпонентных оксидных стекол активированных ионами тербия и гольмия. Химический состав исследованных стекол приведен в таблице 1.1. Образцы стекол оптического качества были синтезированы по стандартным технологиям в Государственном оптическом институте имени С. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург).

Для изучения влияния состава стекла на спектры ЭПР некрамерсовых ионов были отобраны различные стекла с одинаковым содержанием оксидов редкоземельных элементов (0.5 мол. %). С целью выяснения зависимости характеристик спектров ЭПР от типа НКИ было изготовлено два набора таких стекол. В одном наборе парамагнитными зондами являлись ионы тербия, в другом - гольмия. Для детального исследования спектров ЭПР некрамерсовых ионов мы выбрали щелочные боросиликатные стекла составов SNBL и SNB с примесью ионов тербия (см. таб. 1.1). Этот выбор обусловлен как сравнительно простым составом этих стекол, так и отсутствием сильной модуляции ЭСЭ в слабых магнитных полях.

Таблица 1.1.

Составы исследованных стекол

	Состав , мол. %	x Re_2O_3			
		Tb_2O_3	Ho_2O_3	Er_2O_3	Yb_2O_3
PL	$75P_2O_5+(25-x)La_2O_3$ $+xRe_2O_3$	0.1 0.03 0.01			0.1
SNBL	$59.5SiO_2+20Na_2O+20B_2O_3$ $+(0.5-x)La_2O_3+x\ Re_2O_3$	0.5 0.3 0.1 0.05 0.03 0.01	0.5		
SNB	$59.9SiO_2+20Na_2O+20B_2O_3$ $+x\ Re_2O_3$	0.1	0.1	0.1	
PSL	$65P_2O_5+15SiO_2+$ $(20-x)La_2O_3+xRe_2O_3$	0.5	0.5		
PSGK	$65\ P_2O_5+15\ SiO_2+10GeO_2$ $+9.5K_2O+xRe_2O_3$	0.5			
SABGL	$30SiO_2+22Al_2O_3+23\ B_2O_3+$ $5GeO_2+(20-x)La_2O_3$ $+xRe_2O_3$	0.5			
SABL	$35SiO_2+22Al_2O_3+23B_2O_3+$ $(20-x)La_2O_3+x\ Re_2O_3$		0.5		

Примечание. В первой графе таблицы указаны условные обозначения составов стекол, принятые в настоящей работе. Содержание редкоземельных элементов будет указываться дополнительно, например - SNBL : 0.5 Tb_2O_3

Таблица 1.2.

Свойства ядер некоторых элементов входящих в состав стекол

Изотоп	$\gamma/2\pi$, МГц/Т	Распространенность, %	Магнитный момент, $\mu_Б$	I	Q, $e \cdot 10^{-24}$ $см^{-1}$
^{1}H	42.576	99.9844	2.79286	1/2	0
^{10}B	4.575	18.83	1.8005	3	$7.4 \cdot 10^{-2}$
^{11}B	13.660	81.17	2.6880	3/2	$3.55 \cdot 10^{-2}$
^{23}Na	11.262	100	2.2161	3/2	0.1
^{31}P	17.236	100	1.1305	1/2	0

Поскольку подобные стеклообразные системы широко применяются в качестве материалов для изготовления пористых стекол [42], исследование этих стекол представляет и практический интерес.

Стекла составов SNBL и SNB были использованы и в качестве объектов для демонстрации возможности определения из анализа модуляционных эффектов типа структурной группы в стекольной сетке в окружении РЗИ. Хорошо известно, что в стеклах состава $60SiO_2$-$20B_2O_3$-$20Na_2O$ присутствуют структурные группы BO_4^- Na^+ [15,43]. Ядра бора и натрия имеют магнитные моменты (таб. 1.2), поэтому мы и попытались обнаружить с помощью модуляционных эффектов в ЭСЭ присутствие таких групп в окружении редкоземельных ионов в стеклах составов SNBL и SNB.

Модельными образцами для изучения модуляции спада ЭСЭ в слабых магнитных полях послужили фосфатные стекла составов PL:$x$$Tb_2O_3$. Фосфатные стекла нашли широкое применение в лазерной технике. В связи с этим, важное значение имеет контроль посторонних примесей ухудшающих лазерные свойства фосфатных стекол, например - содержания ОН-групп [1]. На стеклах составов PL:$x$$Tb_2O_3$ мы и попытались продемонстрировать преимущества НКИ, как зондов для обнаружения сверхтонких взаимодействий с протонами гидроксильной группы. С другой стороны, фосфатные стекла составов PL:$x$$Tb_2O_3$ выбраны и для демонстрации возможности извлечения данных о структуре стекольной сетки в окружении РЗИ из анализа модуляционных эффектов в ЭСЭ некрамерсовых ионов в слабых магнитных полях. И в том, и в другом случае выбор фосфатных стекол обусловлен также и тем, что ядра фосфора и водорода не имеют квадрупольных моментов (см. таб. 1.2), а следовательно интерпретация модуляционных эффектов в ЭСЭ может быть проведена наболее просто.

ГЛАВА 2

СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО СПИНОВОГО ЭХА 8-МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН

Для демонстрации возможностей использования ЭСЭ некрамерсовых ионов для изучения локальной структуры стекла нами был разработан спектрометр электронного спинового эха 8-миллиметрового диапазона длин волн [44-46]. С этой же целью дополнительно был использован спектрометр ЭСЭ на длину волны три сантиметра, который разработан в Институте химической кинетики и горения СО АН СССР [47] и создан в лаборатории МРС и КЭ Казанского университета. Для достижения необходимой для изучения спектров ЭПР некрамерсовых ионов в стеклах чувствительности нами был создан резонатор типа "петля-щель"[48] для этого спектрометра [49,50]. Резонатор имеет нагруженную добротность 500 (измерено на приборе Р2-61). При этой добротности амплитуда сигнала ЭСЭ, наведенного в этом резонаторе парамагнитным образцом, была на 23 дБ больше, чем для стандартного прямоугольного резонатора. Конструкция резонатора "петля-щель" приведена в приложении 1.

2.1. Устройство спектрометра

Для того чтобы наиболее полно реализовать возможности метода электронного спинового эха в стеклах - чувствительность и разрешающую способность - в спектрометре применены высокочувствительный приемник и генератор наносекундных СВЧ-импульсов большой мощности. В этих же целях была разработана аппаратура для цифровой обработки сигналов.

Установка включает микроволновый блок, магнит с источником питания, оборудование для работы при гелиевых температурах, измерительно-вычислительный комплекс ИВК-ЭМ* сопряженный с персональным компьютером и программное обеспечение. Общая схема спектрометра приведена на рис. 2.1.

Микроволновый блок. Структурная схема микроволнового блока показана на рисю 2.2. Функционально он разделен на две части - генераторную и приемную (слева и справа от циркулятора С, соответственно).

В качестве источника СВЧ-импульсов (рис.1.1, а,б) частоты 35.4 ГГц применен генератор на лавинно-пролетном диоде (G2). Через регулируемый аттенюатор А2, коммутатор К2 и циркулятор С (ФВЦ1-9А) СВЧ-импульсы подаются на перестраиваемый прямоугольный резонатор R (сечение - 7.2 х 3.4 мм^2). При комнатной температуре нагруженная добротность этого резонатора , измеренная с помощью прибора Р2-65, не превышает 300.

Индуцированный образцом сигнал эха и отраженные от резонатора микроволновые импульсы поступают на вход приемника. Для достижения высокой чувствительности приемник построен по супергетеродинной схеме. В нем применены волноводно-интегральный балансный смеситель (ВМ) на диодах с барьером Шотки с малыми потерями преобразования и

---

* ИВК-ЭМ разработан в лаборатории МРС и КЭ под руководством Б.Н. Казакова.

малошумящие усилители промежуточной частоты ВУ081-1 (IFA1,2). Кроме того для уменьшения влияния шумов гетеродина и помех на отношение сигнал/шум промежуточная частота выбрана высокой - 1.6 ГГц.

Во входной цепи приемника установлены ограничитель Р и ключ К4 которые обеспечивают как безопасный, для ВМ, уровень мощности сигналов, так и защиту усилителей IFA1,2 от перегрузки. Поляризационный аттенюатор А3 служит для калибровки приемника и диодных аттенюаторов. Затухание вносимое в приемный тракт элементами А3, Р и К4 составляет примерно 2.5 дБ. В результате, коэффициент шума приемного устройства оказывается около 11 дБ.

В приемнике использован детектор со сравнительно небольшим линейным участком амплитудной характеристики. Применив цифровую линеаризацию характеристики, мы увеличили линейный диапазон до примерно 30 дБ. Относительная погрешность, обусловленная погрешностями этой линеаризации, определения времени фазовой релаксации $T_м$ составила не более 5 %.

Для улучшения чувствительности спектрометра применена методика цифрового накопления сигналов. Преобразование видеосигнала S в цифровой код производится в модуле АЦП 12 (рис. 2.1). В этом модуле для преобразования сигналов применен АЦП К1107ПВ2 [51], позволяющий измерять амплитуды сигналов длительностью ≥ 50 нсек.

Не лишне отметить, что возможности микроволнового блока не ограничиваются методиками описанными в первой главе. С его помощью можно также изучать процессы спин-решеточной релаксации и спектры стационарного ЭПР. Для этих целей применяются, соответственно,

Рис. 2.1. Блок-схема спектрометра.
1 - компьютер; 2 - контроллер ЭВМ; 3-генератор; 4 - цифровой адаптер; 5 - ЦАП (10 бит); 6 - магистраль; 7 - ЦАП (16 бит); 8 - магнетометр; 9 - вольтметр; 10 - функциональный модуль для измерения температуры; 11 - программируемый формирователь импульсных последовательностей; 12 - быстродействующий АЦП (8 бит);
13 - источник питания магнита; 14 - магнит; 15 - микроволновый блок (G - генераторная часть, R - супергетеродинный приемник);
16 - резонатор; 17 - датчик Холла; 18 - термопреобразователь

генератор G1 с ключом K1 и малошумящий высокостабильный генератор на диоде Ганна G3 (ГВС-8Ф).

Для настройки спектрометра используются генератор с электронной перестройкой частоты G4, волномер WM (ВСТ - 0808) и детектор CP установленный в плече ответвителя DC2.

Импульсный СВЧ-генератор. Активным элементом генератора G2 является кремниевый двухпролетный ЛПД типа 3А760 [52]. Диод помещен в низкодобротную резонаторную камеру волноводно-коаксиальной конструкции. Импульсы тока (≈3 А) длительностью 50÷250 нсек подаются на диод от трех независимых источников тока через диодный сумматор. Примененная схема позволила уменьшить влияние на параметры СВЧ-импульсов паразитных колебаний в источниках тока, возникающих после формирования выходных токовых импульсов, и обеспечить стабильность амплитуды импульсов тока при уменьшении скважности в последовательности импульсов.

Диод, работающий в импульсном режиме, имеет особенность, свойственную всем полупроводниковым приборам: температура его кристалла изменяется в течении импульса тока [53]. Эта особенность приводит к девиации частоты генерации в течении импульса и импульсной последовательности. Для уменьшения этого эффекта рабочая точка генератора выбрана так, чтобы частота СВЧ-колебаний была наименее чувствительна к изменению температуры кристалла.

Измерения на анализаторе спектров С4-27 показали, что центральные частоты двух СВЧ-импульсов длительностью 100 нсек и мощностью 2 Вт отличались менее чем на 10 МГц при задержке между ними 250 нсек. При увеличении задержки эта разница уменьшалась. Ширина центрального лепестка спектра импульса той же длительности составила приблизительно 15 МГц на уровне -3 дБ. Уровень боковых лепестков - -7 дБ от центрального .

Программируемый формирователь импульсных последовательностей. Временные параметры импульсных последовательностей (рис. 1.1) задаются программируемым формирователем 11 (рис. 2.1). Блок-схема формирователя приведена в приложении 2. Для того, чтобы обеспечить необходимые для записи спадов ЭСЭ некрамерсовых ионов в стеклах временное разрешение и широкий диапазон временных интервалов, в формирователе использованы быстродействующий программируемый делитель частоты (31.25 МГц±0.01%) и коммутируемые линии задержки (8 ±2 нсек).

Магнитная система. В зазоре между полюсами электромагнита максимальное магнитное поле составляет 1 Т. Ток в катушки магнита поступает от блока питания 13 с широтно-импульсной модуляцией (СТ-40). Временная нестабильность магнитного поля не превышает 0.2 мТ за четыре часа. Для изучения ЭСЭ некрамерсовых ионов в нулевом магнитном поле остаточное поле магнита (≈7 мТ) компенсировалось с помощью дополнительных катушек, включенных навстречу основным.

Управление магнитным полем при записи спектров ЭПР осуществлялось с помощью 16-и разрядного ЦАП 7 (рис. 2.1), построенного на микросхемах К572ПА2 [51].

Для измерения слабых магнитных полей был создан магнетометр на эффекте Холла. В магнетометре использован датчик ДХ602817Б разработанный в СКБ ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Этот датчик имеет высокую чувствительность к магнитному полю - 131.7 мкВ/мТ и малую нелинейность характеристики - ≤ ± 0.1 %. Для повышения точности измерений датчик магнетометра помещен в термостат. С помощью измерителя магнитной индукции Ш1-1 было установлено, что погрешность измерения индукции магнитного поля холловского магнетометра составляет $\pm(1+0.2B_0)$ мТ. При записи спектров ЭПР в стеклах сигнал с

выхода магнетометра (модуль 8) подавался на четырехканальный вольтметр 9 (рис. 2.1), построенный на основе АЦП К1108ПВ1А [51].

Низкотемпературное оборудование. Для измерений при низких температурах резонатор с исследуемым образцом помещался в гелиевый криостат. Температуры ниже 4.2 К достигались откачкой паров гелия.

Контроль температуры образца, находящегося в резонаторе 16, осуществлялся с помощью полупроводникового криогенного термопреобразователя 18 (ТПК № 89Л-78, СКТБ Института полупроводников г. Киев), установленного на стенке резонатора. Это миниатюрный германиевый термометр, сопротивление которого меняется от 1 кОм при 4.2 К до 100 кОм при 1.5 К. Преобразователь позволяет измерять температуру с погрешностью 1%.

ИВК-ЭМ и программное обеспечение. Обмен данными между функциональными модулями и ЭВМ 1 осуществляется с помощью системного модуля 2 (рис. 2.2). Этот модуль состоит из контроллера ЭВМ - CO, контроллера прерываний - DCINR и дешифратора адреса - DCA. Передача данных происходит по магистрали 6 (типа И41 [54]). Наименования, сокращенные обозначения и назначение сигналов и линий магистрали приведены в приложении 3. Временные диаграммы работы магистрали в циклах записи и чтения показаны в приложении 4. Уровни логических сигналов на магистрали - ТТЛ.

Программное обеспечение написано на языке С. Ядро программы состоит из диспетчера, редактора параметров, которые используются в эксперименте, графического дисплея и блока функций для обработки результатов измерений (приложение 5). Программные модули, непосредственно управляющие функциональными модулями (драйверы), выполнены в виде отдельных исполняемых программ.

2.2. Контрольные опыты

Для проверки возможностей спектрометра с точки зрения поставленной задачи и выбранных для ее решения методик было выполнено несколько экспериментов .

Для измерения диапазона линейности передаточной характеристики приемника проведен следующий эксперимент. Хорошо известно, что амплитуда свободных колебаний в резонаторе, возникающих после воздействия СВЧ импульса, уменьшается со временем как $e^{-t/t_{зв}}$, где $t_{зв}=Q/\pi\nu_0$. Возбудив резонатор волномера WM (рис. 2.2) коротким СВЧ-импульсом, мы записали спад свободных колебаний в этом резонаторе, таким же образом как записывали бы спад ЭСЭ. Из рис. 2.3 видно, что огибающая этих колебаний хорошо описывается функцией $ae^{-t/\tau}$, где τ =0.08 мкс. Отклонение от этой функции наблюдается когда амплитуда колебаний примерно на 30 дБ меньше, чем максимально достижимая (100 отн. ед.) для приемника спектрометра.

Для оценки чувствительности спектрометра были проведены измерения на образце облученного кварцевого стекла [55], содержащем примерно 10^{15} парамагнитных центров*. В магнитном поле, соответствующем максимуму линии ЭПР этих центров ($g\approx2$), отношение амплитуды сигнала эха к шуму оказалось равно 10 . При этом накопление сигналов не использовалось.

Для проверки корректности регистрации спада ЭСЭ были проведены измерения ЭСЭ радиационных центров в кварцевом стекле [52]. Известно, что спад электронного спинового эха этих центров хорошо описывается функцией $V(0)e^{-2\tau/T_м}$, а при малой мощности возбуждающих СВЧ-импульсов на начальном участке спада наблюдается

---

* Число центров измерено Л. Седовым на релаксометре ИРЭС-1003 лаборатории МРС КГУ

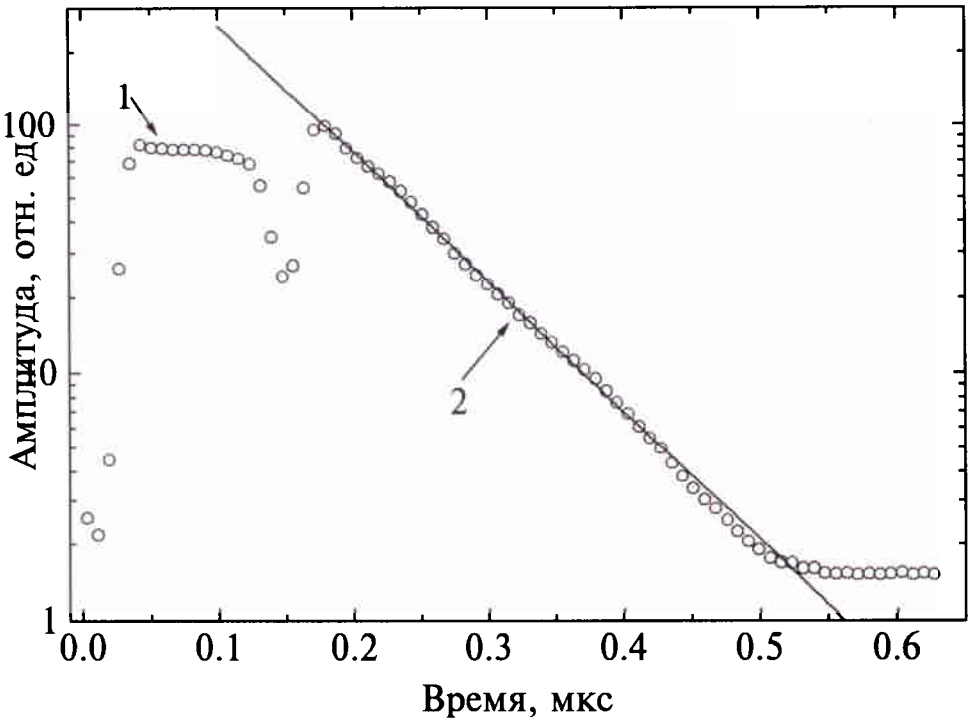


Рис. 2.3. Экспериментальная проверка диапазона линейности амплитудной характеристики приемника. СВЧ-импульс 1 возбуждает колебания в резонаторе волномера WM (рис. 2.2). Затухание свободных колебаний 2 в этом резонаторе хорошо описывается функцией $ae^{-t/t_{зв}}$, $t_{зв}$=0.08 мкс (сплошная линия). Диапазон линейности составляет примерно 30 дБ

более быстрая релаксация [56]. На спектрометре ЭСЭ 8-мм диапазона указанные особенности также были обнаружены (рис. 2.4.)

Правильность записи спектров ЭСЭ была проверена следующим образом. Известно, что в спектрах электронного спинового эха редкоземельных ионов в кристалле $CaWO_4$ проявляется процесс мгновенной диффузии, по которому происходит фазовая релаксация [57]. Записанные на частоте 35.4 ГГц спектры ЭСЭ ионов Tb^{3+} в кристалле $CaWO_4$ приведены на рис. 2.5. Характерное влияние мгновенной диффузии на форму линий в спектрах ЭСЭ хорошо различимо.

Для того, чтобы удостовериться в правильности записи спектров ЭПР восстановленных экстраполяцией спадов ЭСЭ, записанных по контуру линии парамагнитного резонанса, были проведены измерения на фосфатном стекле с примесью ионов Yb^{3+}. На рис. 2.6 приведены спектры ЭПР этого стекла полученные таким способом на спектрометрах ЭСЭ 3-см [58] и 8-мм диапазонов длин волн. Незначительное различие между этими спектрами позволяет нам утверждать, что эта методика реализована правильно.

Возможности спектрометра для изучения модуляционных эффектов в ЭСЭ были проверены на фосфатном стекле активированном ионами Yb^{3+}. Ранее было обнаружено, что модуляция ЭСЭ в этом стекле обусловлена слабым анизотропным СТВ ионов Yb^{3+} с ядрами фосфора [28,58]. Результаты измерений, выполненных на спектрометре ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн, приведены на рис. 2.7. Анализ модуляции сигнала ЭСЭ показал, что частоты основной и комбинационной гармоник очень близки к ν_I и 2 ν_I (см. рис. 2.7, б). Среднее расстояние и его изменение по линии ЭПР, полученные по нашим данным [59], близки к ранее полученными результатам.

Описанный спектрометр ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн был создан в 1991 году [45]. Ранее сообщалось о наблюдении ЭСЭ на частоте 35 ГГц

на модернизированном EPR/ENDOR спектрометре [60] и о создании импульсного спектрометра ЭПР на частоту 95 ГГц [61]. Однако возможности этих спектрометров были ограничены. Так из-за маломощных импульсных СВЧ-генераторов модуляционные эффекты в ЭСЭ были недоступны для изучения. Лишь позднее появились спектрометры ЭСЭ, позволяющие исследовать эти эффекты на частотах в диапазоне 8-18 ГГц (1992 г.) [62] и на частоте 35 ГГц (1996 г.)[63]. Последний из указанных спектрометров - это когерентный импульсный спектрометр ЭПР, который позволяет использовать для возбуждения ЭСЭ микроволновые импульсы мощностью до 100 Вт. По сравнению с этим спектрометром, основным преимуществом созданного спектрометра является более простая конструкция.

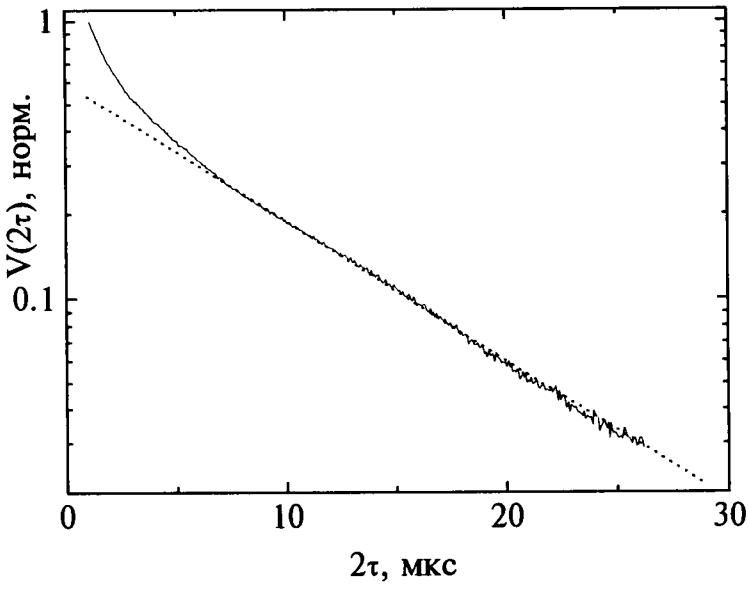


Рис. 2.4. Кинетика затухания сигнала ЭСЭ радиационных центров в кварцевом стекле.
Пунктирная линия - $V(0) \cdot e^{-2\tau/T_M}$, $T_м$=8.6 мкс; T=300 K

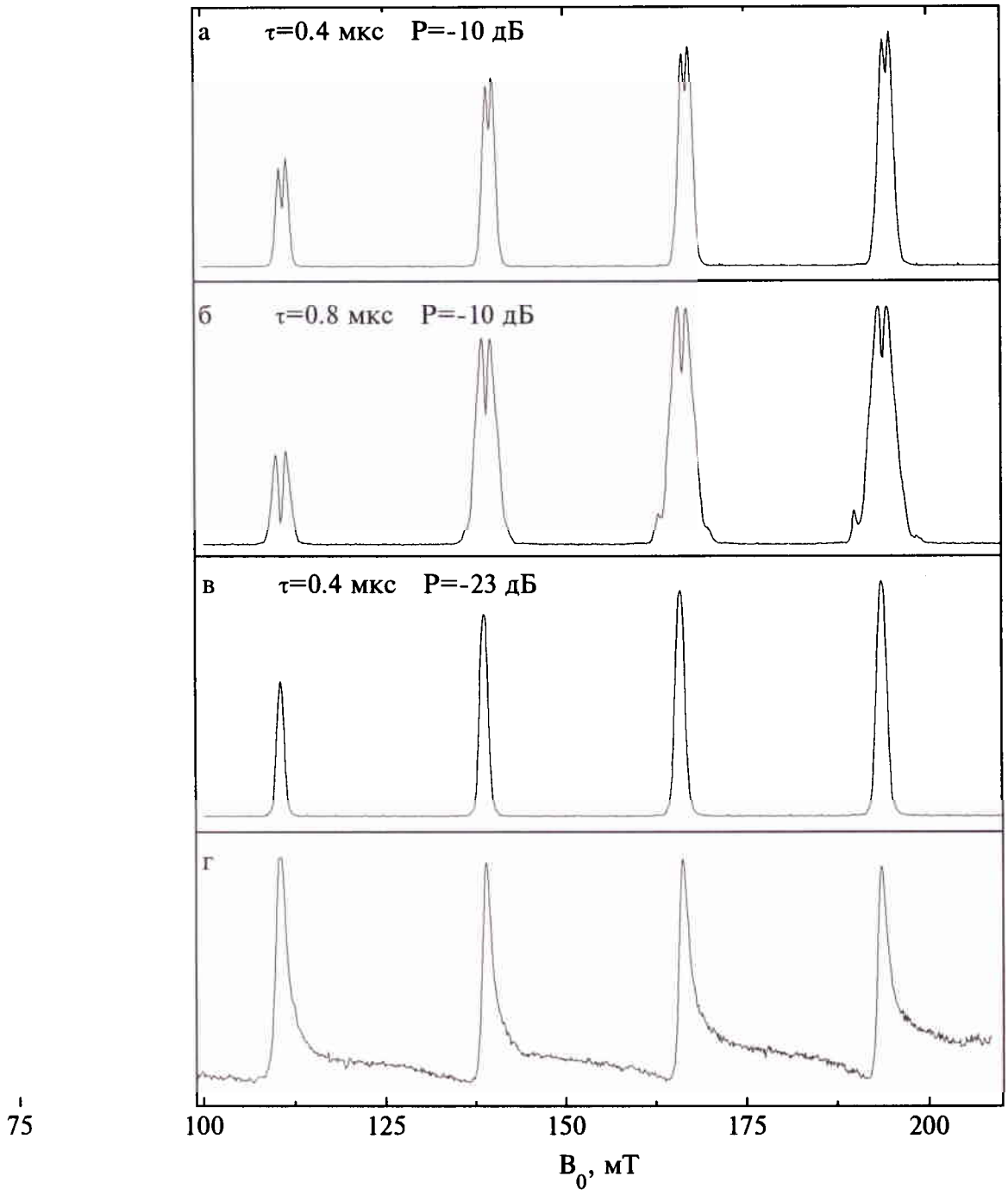


Рис. 2.5. Спектры парамагнитного резонанса ионов Tb^{3+} в кристалле $CaWO_4$, записанные различными методами: а, б, в - спектры ЭСЭ при различной мощности P возбуждающих СВЧ-импульсов и задержке τ между ними; г - стационарный спектр ЭПР.
Температура 1.7 K, $B_1 \| B_0 \| C_4$, спектры нормированы по максимальной амплитуде сигнала. Концентрация примесных ионов Tb^{3+}-0.1 %

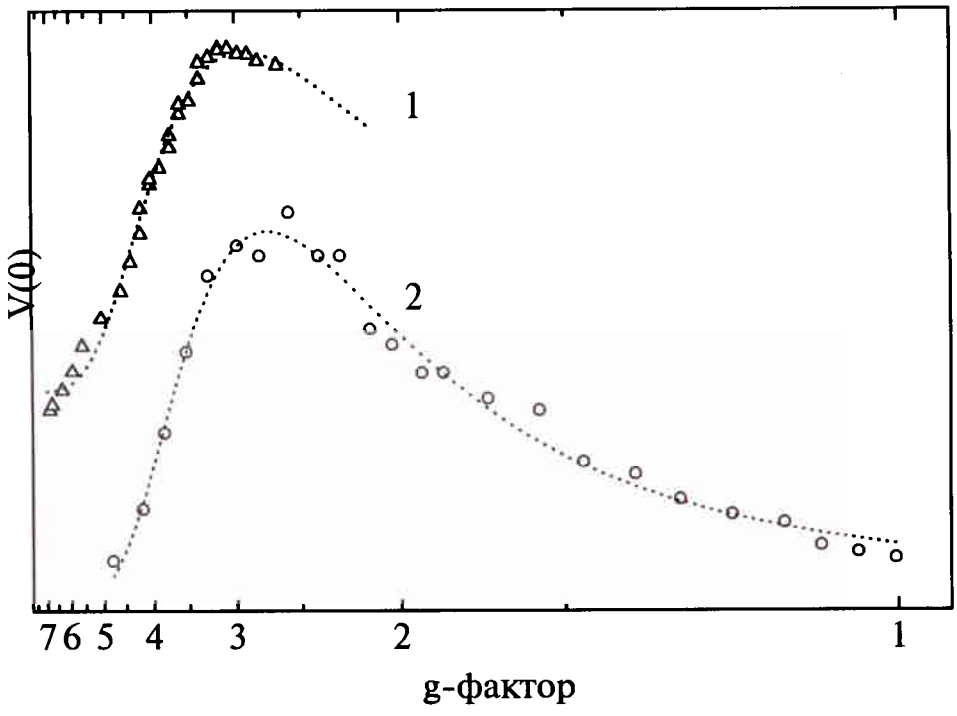


Рис. 2.6. Спектры ЭПР фосфатного стекла состава PL:0.1Yb_2O_3, полученные с помощью экстраполяции спадов сигналов ЭСЭ на частоте наблюдения: 1 - 35.4 ГГц, 2 - 9.4 ГГц [58]. T≈1.7 K. Пунктирные линии проведены для наглядности

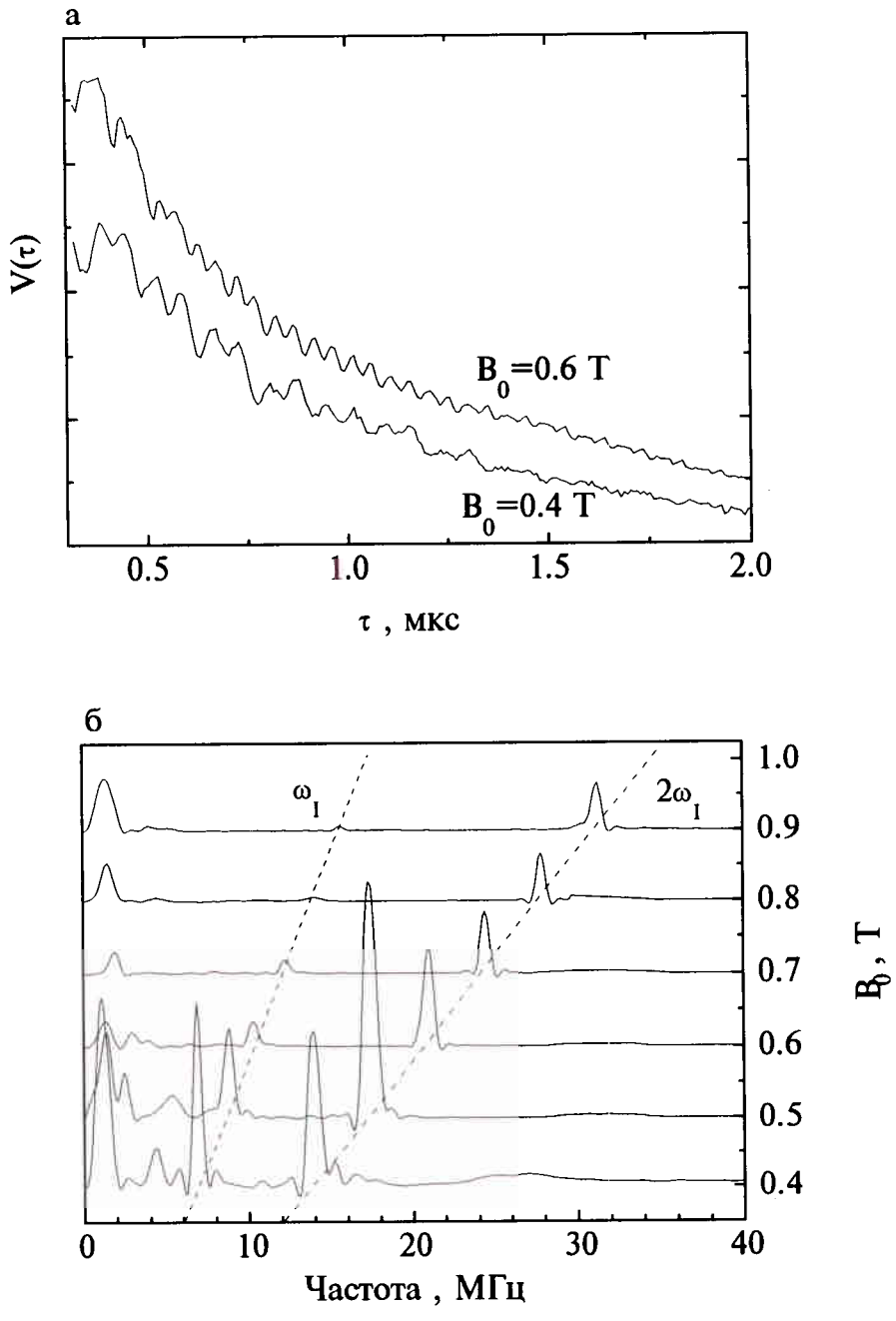


Рис. 2.7. Модуляционные эффекты в ЭСЭ стекла состава PL:0.1Yb_2O_3 : а - осцилляции в спадах сигналов ЭСЭ; б - амплитудные фурье-спектры спадов сигналов ЭСЭ. На правой оси отложены напряженности магнитного поля B_0, при которых регистрировались сигналы ЭСЭ. Штриховыми линиями показаны одинарная ω_I и удвоенная $2\omega_I$ частоты, где ω_I - ларморовская частота ядра фосфора. Частота наблюдения ЭСЭ - 35.4 ГГц, T=1.65 K

Рис. 2.2. Структурная схема микроволнового блока.
G1÷G5 - генераторы СВЧ; аттенюаторы: A1, A2, A4 - диодные, A3 - поляризационный, A5 - с поглотителем; усилители: IFA1,2 - промежуточной частоты, V - видео; K1 - модулятор; K2,3 - диодные коммутаторы;
K4 - защитный ключ; P - ограничитель; BM - балансный смеситель; D - детекторный модуль; DC1,2 - направленные ответвители; C - циркулятор; CP - контрольный детектор; WM - волномер; R - резонатор.
Условные сокращения : S - видеосигнал; L - потери преобразования;
NF - коэффициент шума

ГЛАВА 3

СПЕКТРОСКОПИЯ ЭСЭ НЕКРАМЕРСОВЫХ ИОНОВ В СТЕКЛАХ

3.1. Введение

Хорошо известно, что вырождение уровней энергии иона, имеющего четное число электронов в незаполненной оболочке, может быть снято локальным электрическим полем лигандов. Тем не менее двукратное вырождение уровней - некрамерсов дублет - может сохраниться, если симметрия этого поля выше ромбической. Нижними уровнями могут оказаться и два близко расположенных синглета. В этом случае эффективное наблюдение ЭПР возможно только тогда, когда постоянное и переменное магнитные поля направлены вдоль оси симметрии электрического поля лигандов [64]. Для описания спектров ЭПР некрамерсовых ионов используем гамильтониан с фиктивным спином S=1/2 следующего вида [65]:

$$H = g_z \beta B_z S_z + A S_z I_z + \Delta S_x , \qquad (1)$$

где первый член это зеемановская энергия электронов, второй - энергия сверхтонкого взаимодействия, третий описывает расщепление уровней энергии в нулевом магнитном поле. Решая вековое уравнение для гамильтаниана (1), получаем следующее выражение для уровней энергии:

$$E_{1,2} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{(g_z \beta B_z + Am)^2 + \Delta^2} , \qquad (2)$$

где m - собственное значение I_z. Вероятность переходов между уровнями $E_{1,2}$ под воздействием микроволнового поля B_{1z} равна

$$T = \left[\frac{1}{2} g_z \beta B_{1z} \left(\frac{\Delta}{h\nu}\right)\right]^2. \qquad (3)$$

Поведение линий ЭПР некрамерсовых ионов в кристаллах при $h\nu \geq \Delta$ можно легко представить, воспользовавшись рисунком 3.1.

Для того, чтобы предсказать спектр парамагнитного резонанса НКИ в стеклах положим, что уровни энергии каждого некрамерсового иона описываются гамильтонианом (1), но направление z случайным образом меняется от иона к иону. Структурную разупорядоченность стекол учтем в виде распределения некрамерсовых ионов по начальному расщеплению уровней Δ. От геометрии локального окружения НКИ могут зависеть и параметры g_z и A гамильтаниана (1), но в гораздо меньшей степени, чем начальное расщепление (см. например [64,66]). Предположив, что вариации параметров локального окружения некрамерсовых редкоземельных ионов в стеклах столь же невелики как, например, ионов Gd^{3+} [19], положим g_z и A постоянными.

Расчет спектров ЭПР некрамерсовых ионов в стеклах проведем на примере стекол с примесью ионов Tb^{3+} ($4f^8$, $^7F_6$, I=3/2). Для этого воспользуемся результатами работ [34, 35], где впервые был выполнен теоретический анализ формы линий ЭПР некрамерсовых ионов в стекле. Положим, что число ионов, имеющих расщепление в интервале $\Delta \div \Delta + d\Delta$, есть $P(\Delta)d\Delta$, тогда выражение для интенсивности переходов в диапазоне полей $B_z \div B_z + dB_z$ можно записать так [34]:

$$S(B_z)dB_z = TP(\Delta)\left|d\Delta / dB_z\right| dB_z. \qquad (4)$$

Из этого выражения с учетом (2,3), находим для случая $B_0 \parallel B_1$:

$$S(B_z) \propto \left(\frac{B_z}{B_0}\right)^2 P(\Delta)\left|g_z\beta(g_z\beta B_z + Am)\Delta\right|. \qquad (5)$$

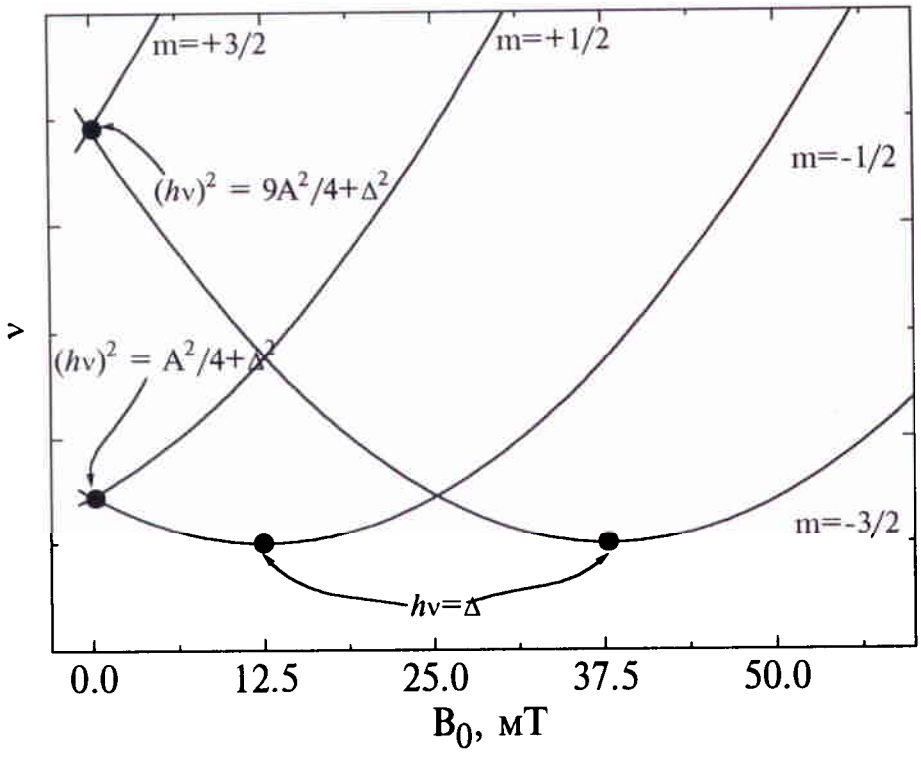


Рис. 3.1. Зависимость частоты переходов ν между уровнями энергии гамильтониана (1). При расчете использовались параметры: g_z=17.7; $A/g_z\beta$=25.2 мТ; Δ/h=21.5 ГГц, при которых этот гамильтониан описывает спектр ЭПР ионов Tb^{3+} ($4f^8$, $^7F_6$, I=3/2) в кристалле $BaMoO_4$ при $B_1 \| B_0 \| c_4$ [66]. Точками отмечены частоты переходов, которые происходят при B_0=0 и при B_0= $-Am/g_z\beta$ (m=-1/2, -3/2), т. е. когда $h\nu=\Delta$

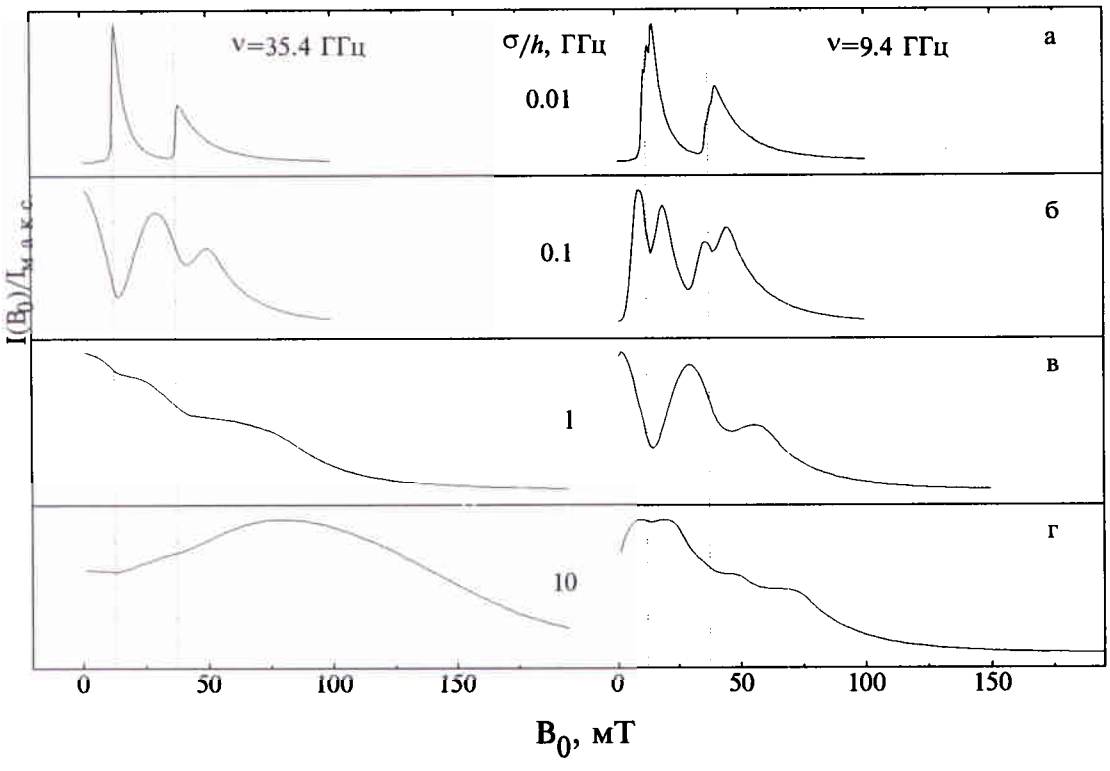


Рис. 3.2. Рассчитанные по формуле (6) спектры ЭПР ионов тербия в стекле. При расчете полагалось : $A/g_z\beta$=25.2 мТ; g_z= 17.5; $\Delta_0=h\nu$; $B_1 \| B_0$; функция распределения ионов по Δ - $P(\Delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(\Delta_0-\Delta)^2/2\sigma^2}$.

Пунктирными линиями отмечены магнитные поля $B_0=A/2g_z\beta$, $3A/2g_z\beta$

Приняв во внимание то, что в поле B_0 сигнал ЭПР в стекле содержит вклады от парамагнитных центров хаотически ориентированных относительно направления этого поля, получаем окончательное выражение для зависимости интенсивности сигнала ЭПР от магнитного поля $B_0 \| B_1$:

$$I(B_0) \propto \sum_m \int_0^{B_0} \frac{B_z}{B_0^2} S(B_z) dB_z \,. \qquad (6)$$

Независимо от вида функции $P(\Delta)$, некоторые характерные черты спектра ЭПР ионов тербия в стекле можно предсказать. Из (5) легко увидеть, что $S(B_z)$ обращается в ноль при $g_z\beta B_z$=-Am, т. е. при $h\nu=\Delta$. Минимумы в $S(B_z)$ могут привести и к минимумам при $B_0 \approx -Am/g_z\beta$ (m=-1/2, -3/2) в функции $I(B_0)$ (см. рис. 3.2). Как видно из рисунка 3.2, поведение $I(B_0)$ вблизи $B_0=A/2g_z\beta$ и $3A/2g_z\beta$ зависит как от дисперсии начальных расщеплений, так и от частоты наблюдения, т. е. величины Δ. Если эту дисперсию положить очень малой, практически такой как в кристаллах, то на частоте $\nu=\Delta/h$ спектр ЭПР будет состоять из двух линий сверхтонкой структуры, соответствующих m=-1/2,-3/2 (рис.3.2, а).

Прежде, чем перейти к экспериментальным результатам, отметим еще несколько обстоятельств. Так, если среди элементов симметрии электрического поля лигандов на НКИ нет центра инверсии, то переходы между состояниями некрамерсового дублета могут происходить и под влиянием электрической компоненты микроволнового поля [36]. Кроме того, эффекты второго порядка могут приводить к появлению линий в спектрах ЭПР некрамерсовых ионов, соответствующих "запрещенным" переходам с $\Delta m=\pm 1$ [64].

3.2. Исследование стекол с примесью ионов тербия методом ЭСЭ

Для того, чтобы показать возможность получения информации о структуре окружения некрамерсовых ионов в стекле из анализа спектров парамагнитного резонанса, были выполнены эксперименты по ЭСЭ стекол с примесью ионов тербия [44,69].

Для исследования влияния состава стекла на спектры парамагнитного резонанса НКИ были изучены спектры ЭСЭ стекол составов SNBL, PSL, SABGL и PSGK с одинаковым содержанием оксида тербия (рис. 3.3). Полученные спектры были записаны на частотах 9.4 и 35.4 ГГц при $B_1 \| B_0$ и температуре 1.6÷1.65 К. Для возбуждения сигналов эха использовались СВЧ-импульсы одинаковой длительности $t_и$=100 нс и амплитудой B_1 такой, что $\nu_1 t_и \approx 120^0$. Для того, чтобы сравнить интенсивности линий в спектрах ЭСЭ этих стекол, в экспериментах на частоте 35.4 ГГц использовался реперный образец (CeO_2+0.1%Er^{3+}, кубический центр с g=6.75). Спектры записанные в 3-см диапазоне длин волн нормировались на уровень шумов спектрометра.

Полученные спектры ЭСЭ состояли из двух хорошо разрешенных линий. Положения линий и расстояния между ними незначительно отличались, как для различных стекол, так и для различных частот. Максимумы линий соответствовали магнитным полям B_0=14÷16 мТ и 39 ÷41 мТ, расстояния между ними - примерно 25 мТ. Сопоставив последнее значение с константой сверхтонкой структуры $A/g_z\beta$=25.2 мТ спектров ЭПР ионов Tb^{3+} в кристаллах [64,66-68], можно предположить, что обнаруженные линии являются сверхтонкими компонентами спектра трехвалентных ионов тербия.

Для того, чтобы оценить влияние состава стекла на спектры ЭСЭ, были проведены измерения ширины обнаруженных линий и оценены изменения интенсивности сигналов ЭСЭ от стекла к стеклу.

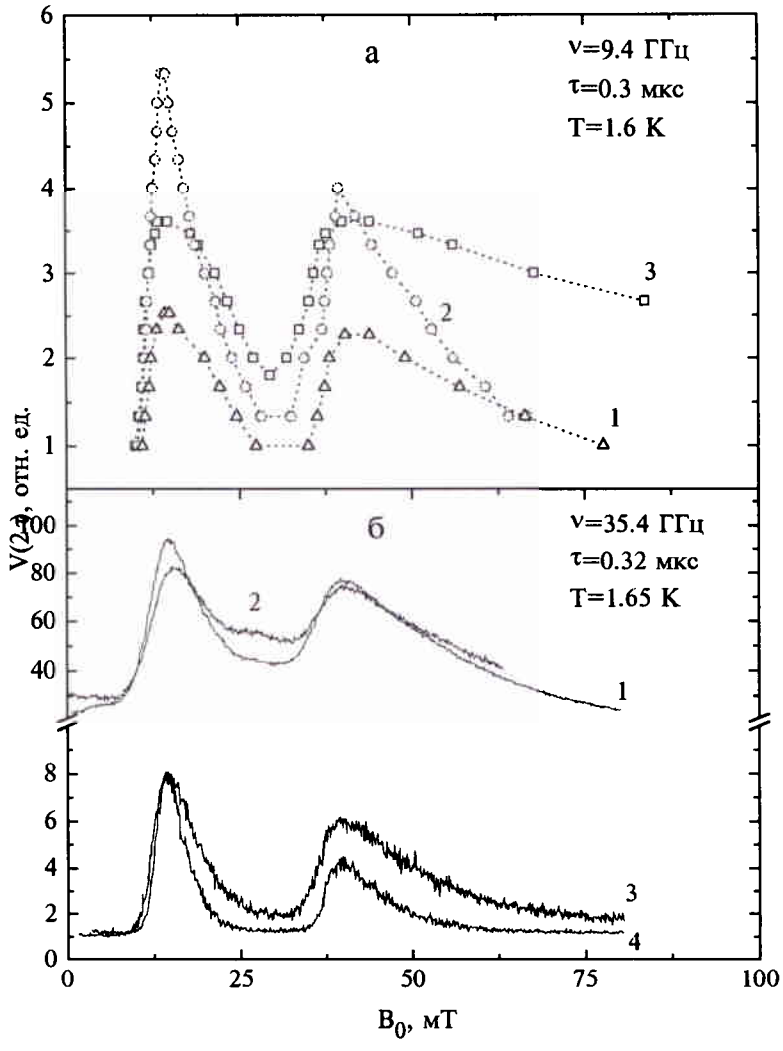


Рис. 3.3. Спектры ЭСЭ стекол составов : 1 - PSL, 2 - SNBL, 3 - SABGL, 4 - PSGK с одинаковым содержанием Tb_2O_3 - 0.5 мол. %. Спектры записаны при $B_0 \| B_1$. Времена фазовой релаксации $T_м$, измеренные в магнитных полях B_0=14÷16 мТ, составили на частоте ν=35.4 ГГц 0.2 мкс для стекол 1,2 и 0.1 мкс для стекол 3,4; на частоте 9.4 ГГц $T_м \approx 0.2$ мкс в стеклах 1,2 и 0.1 мкс в стекле 3. Пунктирные линии проведены для наглядности

На частоте 9.4 ГГц ширина слабополевой линии в полученных спектрах ЭСЭ менялась от примерно 10 мТ для стекла состава SNBL до 18 мТ для PSGK. В 8-мм диапазоне длин волн наблюденные линии в стеклах составов SNBL и PSL были менее разрешены. Ширина линии на $B_0 \approx 16$мТ была 18 мТ в стекле состава SNBL и 14 мТ - в PSL. В стеклах составов PSGK, SABGL линии были наиболее узкие - 8 и 6 мТ, соответственно.

В магнитных полях B_0, соответствующих максимальным амплитудам сигналов ЭСЭ, были измерены времена фазовой релаксации $T_м$ и оценены отношения интенсивностей сигналов ЭСЭ исследованных стекол. На частоте 35.4 ГГц интенсивности линий оказались примерно равными. На длине волны $\lambda \approx 3$-см интенсивность линии в стекле состава PSGK была на порядок больше, чем в стеклах состава SNBL и PSL. В стеклах состава SABGL на частоте 9.4 ГГц в слабых полях сигналов ЭСЭ обнаружено не было.

Полученные данные указывают на то, что обнаруженные спектры ЭСЭ являются, по-видимому, характерными для оксидных стекол с примесью ионов тербия. Однако, ширина линий в этих спектрах столь мала, что наблюденные спектры могли бы быть описаны в предположении очень малого разброса начальных расщеплений ионов Tb^{3+}(ср. рис. 3.3 и 3.2, а).

Для того, чтобы проверить действительно ли обнаруженные спектры обязаны ионам Tb^{3+} были изучены спектры ЭСЭ стекол составов SNBL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01÷0.5 мол. %). При $B_1 \| B_0$ спектры ЭСЭ этих стекол имели хорошо разрешенную структуру (рис. 3.4). Сигналы ЭСЭ достигали максимальной амплитуды в полях B_0=16±2 и 41±2 мТ. На частоте 35.4 ГГц в полученных спектрах наблюдались более слабые максимумы на B_0=3±2 и 27±2 мТ. Возрастание амплитуды сигналов ЭСЭ при увеличении x (см. рис. 3.4) свидетельствовало о том, что

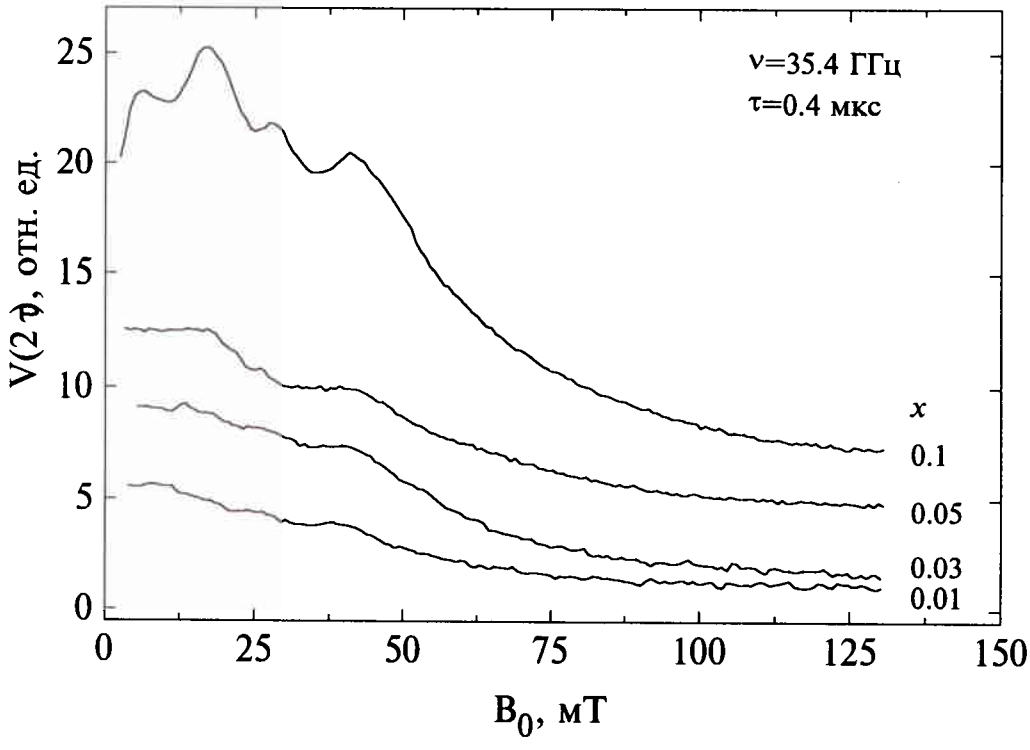


Рис. 3.4. Спектры ЭСЭ стекол SNBL:$x$$Tb_2O_3$. T=1.65 K. $B_1 \| B_0$. В магнитном поле $B_0 \approx 16$ мТ при увеличении x от 0.01 до 0.1 мол. % время фазовой релаксации $T_м$ изменялось от 0.5 до 0.4 мкс

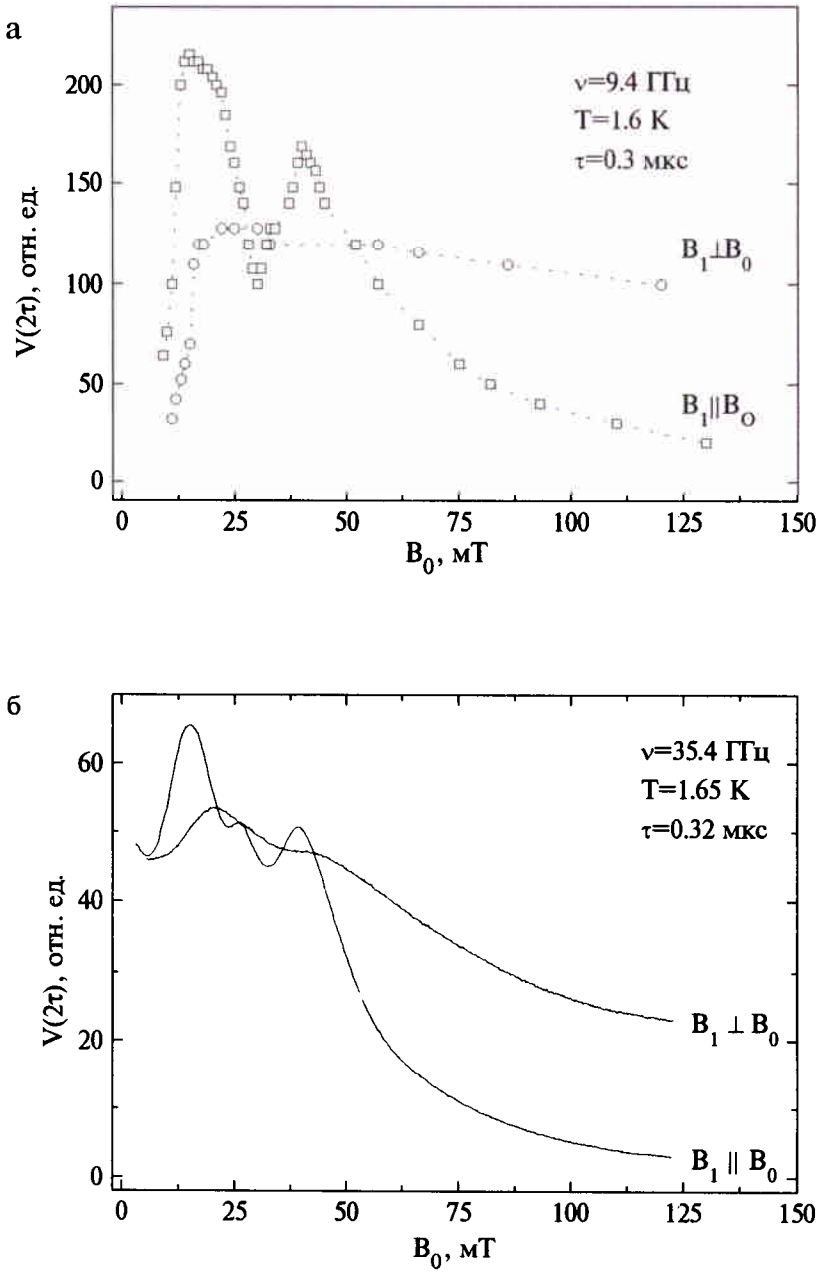


Рис. 3.5. Спектры ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3 при параллельной и перпендикулярной ориентации полей B_1 и B_0

наблюденные спектры несомненно обязаны ионам тербия.

В 8-мм и 3-см диапазонах длин волн в стеклах состава SNBL:xTb$_2$O$_3$ были обнаружены следующие зависимости сигналов ЭСЭ. При изменении конфигурации магнитных полей от $B_0 \| B_1$ к $B_0 \perp B_1$ амплитуда сигналов ЭСЭ при $B_0 \approx 16$мТ уменьшалась, а ширина линий спектра ЭСЭ возрастала (см. рис. 3.5). Если образец помещался в область, где максимальна электрическая компонента СВЧ-поля в резонаторе, то интенсивность линий уменьшалась. Полученные зависимости могут быть объяснены тем, что резонансные переходы происходят между энергетическими подуровнями некрамерсового иона Tb^{3+} под действием магнитной компоненты микроволнового поля. В диапазоне температур от 4.2 до 1.65 K форма линий в спектрах ЭСЭ стекол составов SNBL:xTb$_2$O$_3$ не менялась.

Для выяснения причин, обуславливающих ширину линий в наблюденных спектрах, было изучено влияние процесса фазовой релаксации на форму линий в спектрах ЭСЭ стекол составов SNBL:xTb$_2$O$_3$ (x=0.05÷0.5%). Путем сравнения спектров, наблюденных при различной задержке τ между создающими сигнал эха СВЧ-импульсами, было установлено, что кинетика затухания сигнала ЭСЭ влияет на ширину линий в спектрах ЭСЭ этих стекол (рис. 3.6).

Для того чтобы уменьшить искажения формы линий ЭПР, обусловленные процессом затухания сигнала ЭСЭ, в стекле состава SNBL:0.1Tb$_2$O$_3$ путем экстраполяции кинетики затухания сигналов ЭСЭ была найдена зависимость амплитуды этих сигналов в момент времени 2 τ=0 от напряженности постоянного магнитного поля [44]. В магнитных полях B_0=0÷80 мТ кинетики затухания сигналов ЭСЭ удовлетворительно описывались экспоненциальной функцией (рис. 3.7,а).

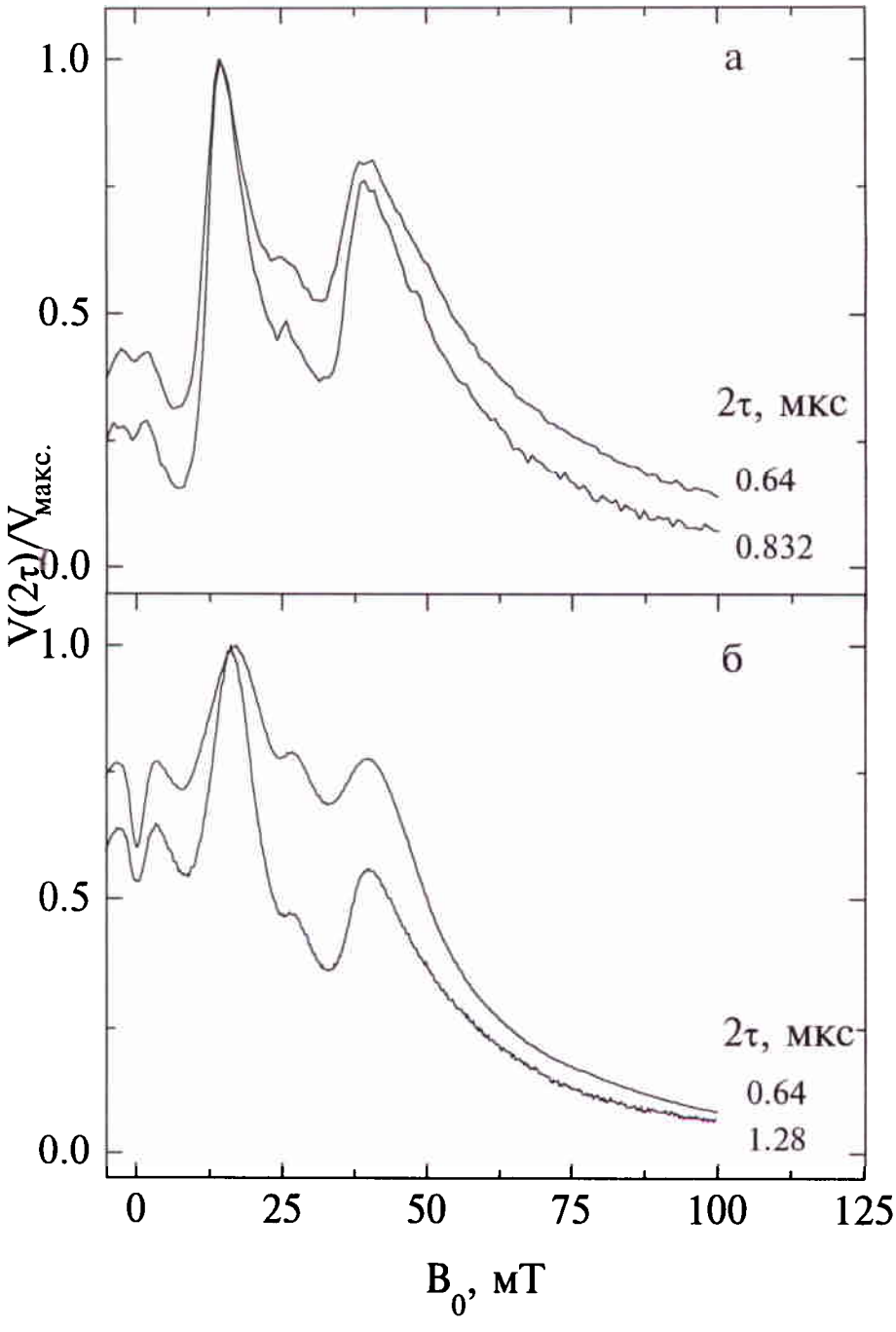


Рис. 3.6. Спектры ЭСЭ стекол составов: а - SNBL:0.5Tb_2O_3, б - SNBL:0.1Tb_2O_3 при различных временных интервалах τ. Условия наблюдения : $B_1 \| B_0$; ν=35.4 ГГц; температура : а - 1.8 К, б - 1.65 К

Небольшие отклонения кинетики от этой функции вероятно обусловлены модуляционными эффектами в ЭСЭ , которые были хорошо различимы в спаде стимулированного ЭСЭ исследованного стекла (рис. 3.7,б). Поскольку в магнитных полях B_0=0÷80 мТ глубина модуляции спадов сигналов ЭСЭ была небольшой (≤10 %), то , по-видимому, эта модуляция вызывала лишь незначительные изменения кинетики затухания сигнала ЭСЭ (ср. рис. 3.7, а и б).

Полученная зависимость амплитуды сигнала эха $V(2\tau=0)$ в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 от напряженности магнитного поля $B_0 \| B_1$ показана на рис. 3.8, а. В отличие от спектров ЭСЭ этого же стекла (см. рис. 3.6, б) два максимума в построенной зависимости находятся на B_0≈6 и 28 мТ. Напротив, положения минимумов, хорошо выраженного минимума на

B_0≈14 мТ и слабо различимого на B_0≈40 мТ, близки к позициям соответствующих максимумов в спектрах ЭСЭ (ср. рис. 3.6, б и 3.8, а). Причиной, обуславливающей такое перераспределение интенсивностей сигналов в спектре парамагнитного резонанса, оказалась зависимость времени фазовой релаксации $T_м$ от магнитного поля B_0. Кривая $T_м(B_0)$ показана на рис. 3.8, б, откуда видно, что время $T_м$ меняется по линии ЭПР и достигает максимальных значений при B_0≈16 и B_0≈40 мТ, т. е. там, где в спектрах ЭСЭ (см. рис. 3.6) наблюдаются максимумы. При $B_0 \perp B_1$ на частоте 35.4 ГГц хорошо выраженных максимумов и минимумов в зависимости $T_м(B_0)$ не было обнаружено.

Полученные данные позволили нам заключить, что ширина линий в спектрах ЭСЭ обусловлена, по-видимому, зависимостью скорости фазовой релаксации от напряженности магнитного поля. Спектр парамагнитного резонанса, восстановленный по кинетикам затухания

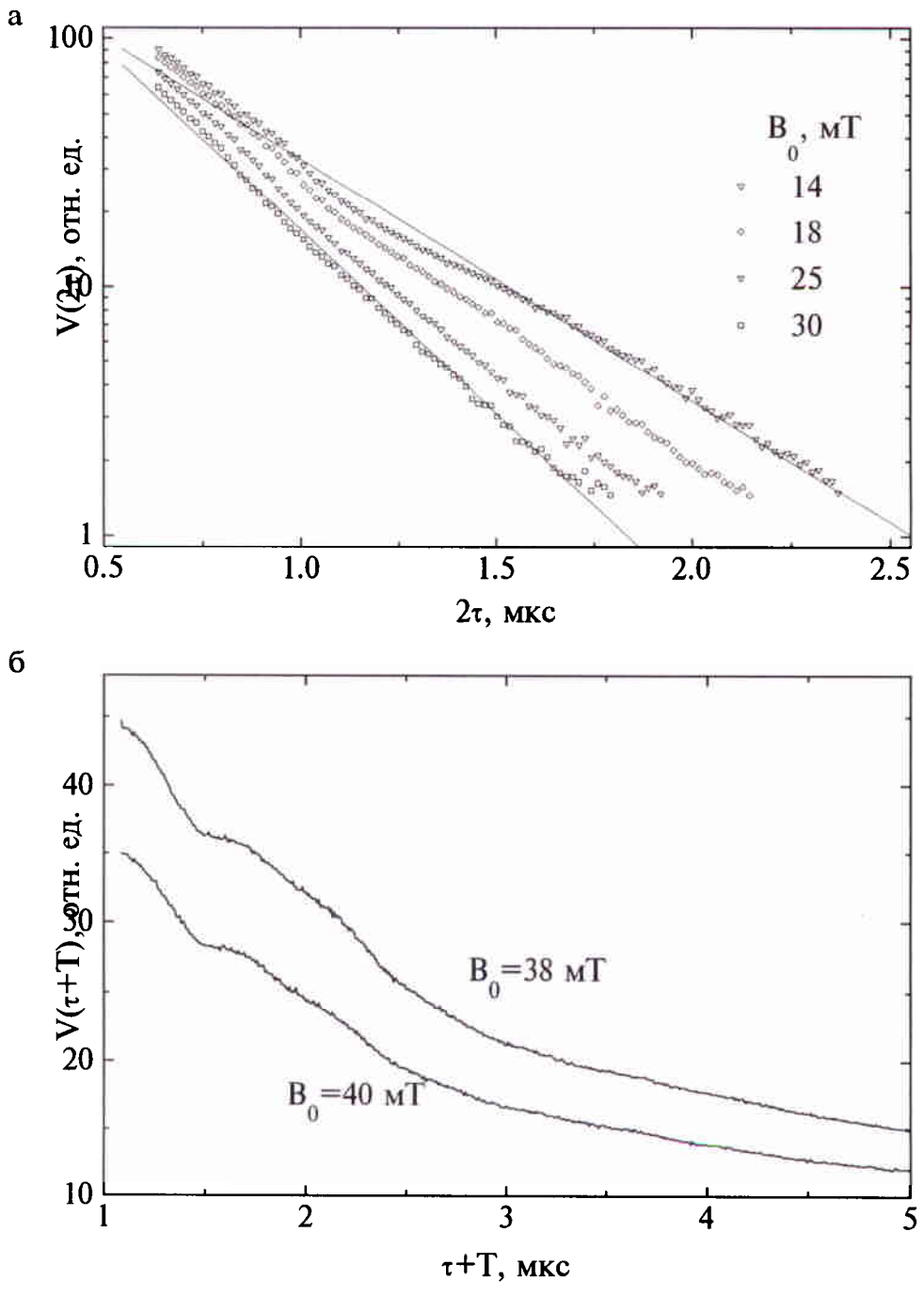


Рис. 3.7. Кинетики затухания сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3: а - первичное ЭСЭ. Сплошные линии $V(2\tau) = V(0)e^{-2\tau/T_м}$ описывают спады сигнала ЭСЭ при B_0=14 и 30 мТ, при $T_м$=0.42 и 0.3 мкс, соответственно;
б - стимулированное ЭСЭ. Наблюдаются модуляционные эффекты, которыми обусловлены и отклонения кинетик затухания первичного ЭСЭ от экспоненциального закона. Условия наблюдения: температура - 1.65 K; а - $B_0 \parallel B_1$; б - $B_0 \perp B_1$; ν=35.4 ГГц

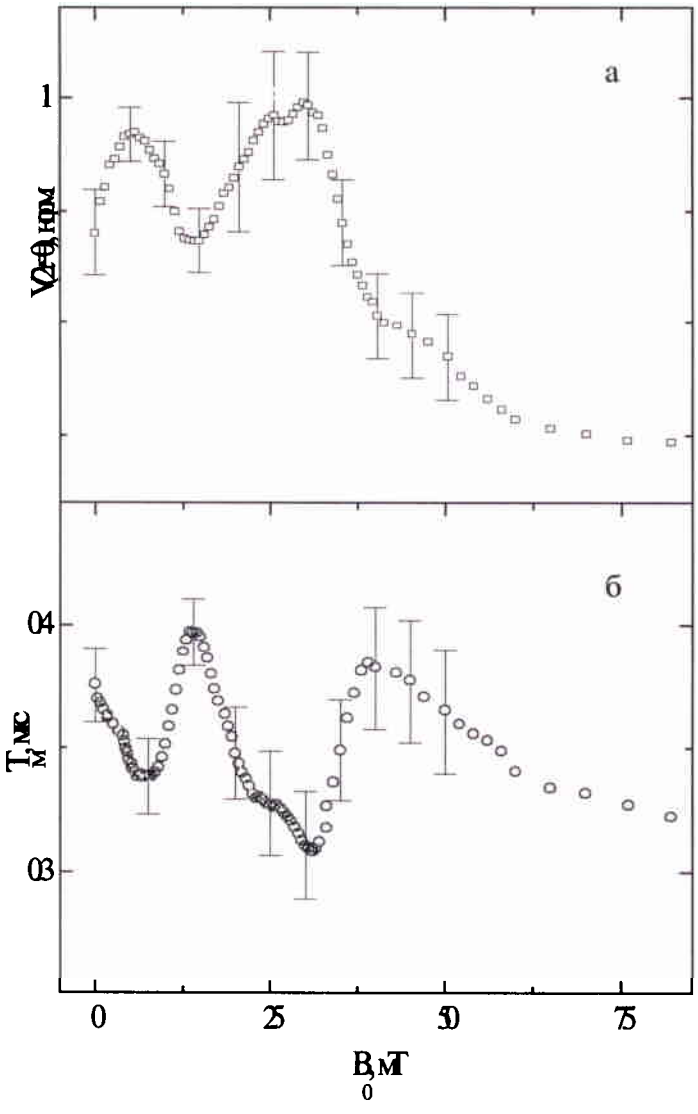


Рис. 3.8. Зависимости от магнитного поля B_0: а - амплитуды сигнала электронного спинового эха $V(2\tau=0)$; б - времени фазовой релаксации T_M в стекле состава $SNBL+0.1Tb_2O_3$. Измерения проведены на частоте 35.4 ГГц при T=1.65 K. Характерные относительные погрешности приведены для некоторых экспериментальных значений

сигнала ЭСЭ в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3, качественно согласуется с теоретическими спектрами тербия в стекле с разумными, для стекла, значениями дисперсии начальных расщеплений (ср. рис. 3.8, а и 3.2).

Для выяснения механизма, посредством которого происходит необратимая расфазировка спиновых пакетов, образующих линию ЭПР ионов Tb^{3+} в стеклах, была измерена зависимость скорости фазовой релаксации от амплитуды СВЧ-импульсов, создающих сигнал ЭСЭ. В стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 в слабых постоянных магнитных полях эта скорость не изменялась, в пределах экспериментальной ошибки, при уменьшении амплитуды импульсов СВЧ на 10 дБ. Отсюда можно заключить, что основной вклад в затухание сигнала ЭСЭ дает механизм спектральной диффузии.

Для того, чтобы определить значение g-фактора ионов тербия в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 было изучено поведение сигнала ЭСЭ этого образца в диапазоне магнитных полей B_0=0÷1.5 Т (использован сверхпроводящий магнит). Обнаружено, что в диапазоне магнитных полей примерно от 0.1 до 1.2 Т амплитуда сигнала эха периодически изменяется. Качественно эти изменения были объяснены влиянием модуляционных эффектов, которые были обнаружены в спадах сигнала ЭСЭ (см. рис. 3.7, б), на амплитуду сигнала эха V(2τ) при увеличении напряженности магнитного поля. Каких-либо особенностей, которые можно было бы связать с парамагнитными центрами тербия, спектры ЭСЭ которых наблюдались на частоте 9.4 ГГц, обнаружено не было. Поэтому из анализа спектра ЭСЭ (рис. 3.9) значение g-фактора определить не удалось. Тогда мы сравнили амплитуды СВЧ импульсов, требуемых для возбуждения сигналов эха определенной формы ($\nu_1 t=120^0$), для ионов Tb^{3+} в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 и ионов Er^{3+} (g=6.75) в CeO_2. Для ионов тербия требуемая амплитуда оказалась примерно на

9 дБ меньше. Поскольку $h\nu_1 = g\beta B_1$, было найдено , что для ионов Tb^{3+} в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 g ≈17.

На частоте 35.4 ГГц в спектре ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3 была обнаружена линия в магнитном поле B_0≈1.27 Т (g≈2) (см. рис. 3.9). Измерения на частоте 9.4 ГГц показали, что эта линия обязана крамерсовому дублету. Интенсивность наблюденной линии (g≈2) зависит от концентрации тербия в стекле. Сравнив амплитуды сигналов ЭСЭ стекол состава SNBL:0.1Tb_2O_3 при B_0=16 мТ и при напряженности магнитного поля соответствующей g=2 на частотах 35.4 и 9.4 ГГц мы нашли, что интенсивности сигналов ЭСЭ в слабых магнитных полях, т. е. тех сигналов которые обязаны ионам Tb^{3+}, на указанных частотах сильно не различаются.

В заключение отметим, что на спектрометре ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн спектры стационарного ЭПР ионов Tb^{3+} в стеклах обнаружить не удалось.

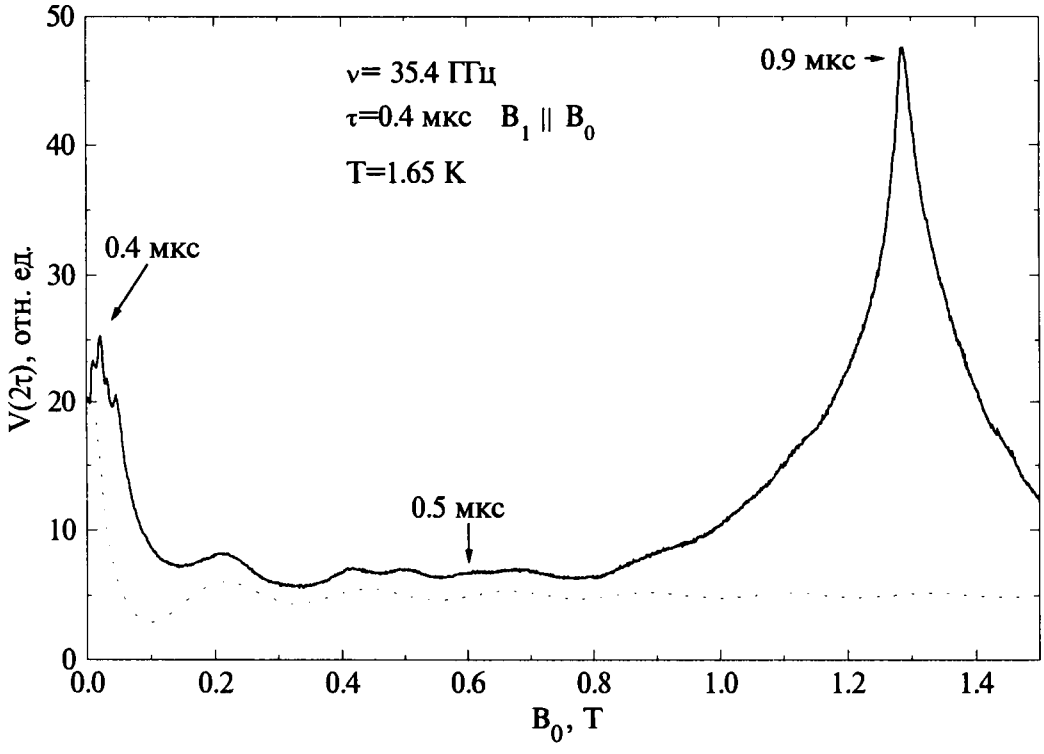


Рис. 3.9. Спектр ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3. На рисунке указаны времена фазовой релаксации T_M, измеренные в магнитных полях B_0=0.016, 0.6 и 1.27 Т. Штриховой линией качественно показано, как амплитуда эха V(2τ) может зависеть от модуляции ЭСЭ, обусловленной СТВ ионов тербия с ядрам ^{23}Na

3.3. Исследование стекол с примесью ионов гольмия методом ЭСЭ

Для того, чтобы выявить влияние типа НКИ на форму линий в спектрах парамагнитного резонанса на частотах 9.4 и 35.4 ГГц были измерены спектры ЭСЭ стекол составов SNBL, PSL и SABL с одинаковым содержанием (0.5 мол. %) оксида гольмия (Ho^{3+}, $4f^{10}$, $^5I_8$, I=7/2) [69]. Условия наблюдения сигналов ЭСЭ были такими же как в экспериментах на стеклах с примесью ионов тербия. Полученные спектры (рис. 3.10) нормировались на уровень шумов соответствующих спектрометров.

В спектрах ЭСЭ исследованных стекол при $B_1 \| B_0$ обнаружено четыре хорошо разрешенные линии (рис. 3.10). Наиболее слабополевая линия наблюдалась в полях 27±2 мТ. Среднее расстояние между обнаруженными линиями составляло 48±2 мТ. Сопоставив это расстояние с характерным, для спектров ЭПР ионов Ho^{3+} в кристаллах [17], значением константы сверхтонкой структуры $A/g_z\beta$=46.6 мТ, можно предположить, что наблюденны спектры ЭСЭ трехвалентных ионов гольмия. В 8-мм диапазоне длин волн, почти посередине между соседними линиями этого квартета, различимы более слабые линии (см. рис. 3.10). Расстояние между этими линиями - 48±3 мТ. В отличие от ЭСЭ ионов тербия в исследованных стеклах, амплитуда сигналов ЭСЭ стекол с примесью ионов гольмия в магнитном поле B_0=0 была очень малой.

Была изучена зависимость спектров ЭСЭ ионов гольмия в стекле PSL:0.5Ho_2O_3 от ориентации B_0 относительно B_1 (рис. 3.11). На частоте 35.4 ГГц амплитуда сигнала ЭСЭ при напряженности магнитного поля B_0, соответствующей первому максимуму в спектре ЭСЭ, уменьшалась в 3 раза, когда $B_1 \perp B_0$. В пределах экспериментальной ошибки время фазовой релаксации $T_{\square}$не зависит от ориентации.

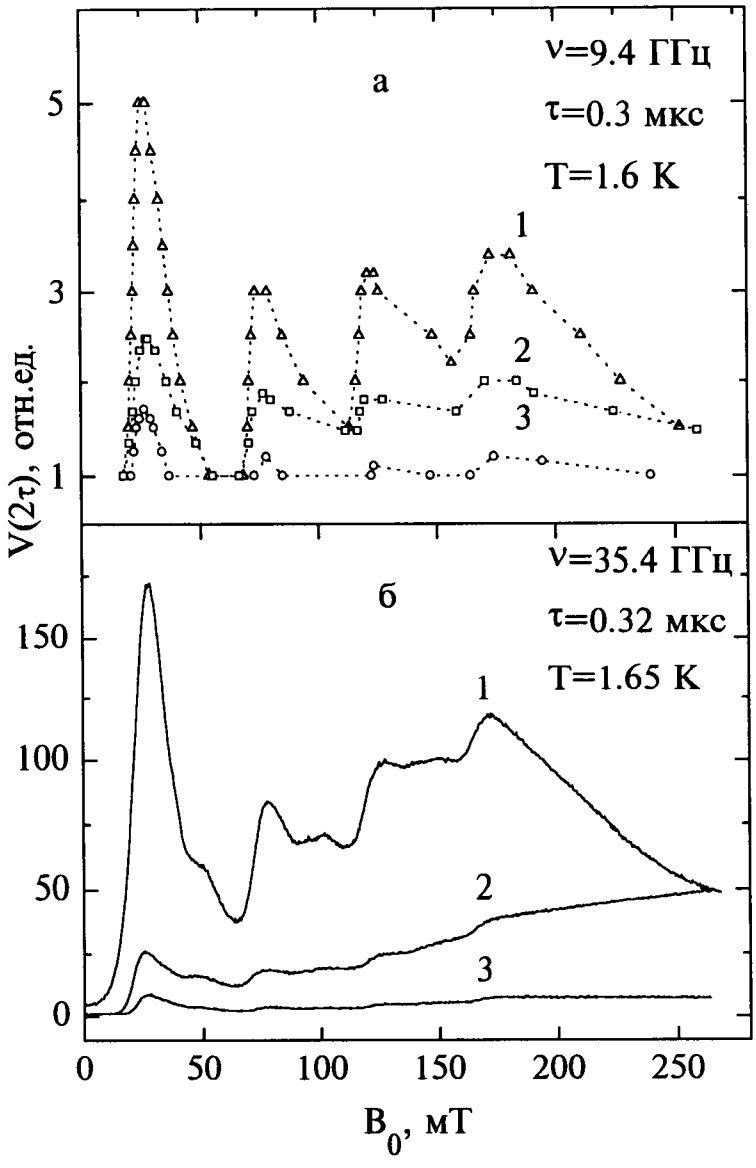


Рис. 3.10. Спектры ЭСЭ стекол составов : 1 - PSL, 2 - SABL, 3 - SNBL с одинаковым содержанием Ho_2O_3 - 0.5 мол. %. Времена фазовой релаксации $T_м$, измеренные на максимуме слабополевой линии (B_0=25÷27 мТ) в спектрах ЭСЭ стекол 1-3, составили примерно 0.2 мкс как на частоте 35.4 ГГц, так и на частоте 9.4 ГГц

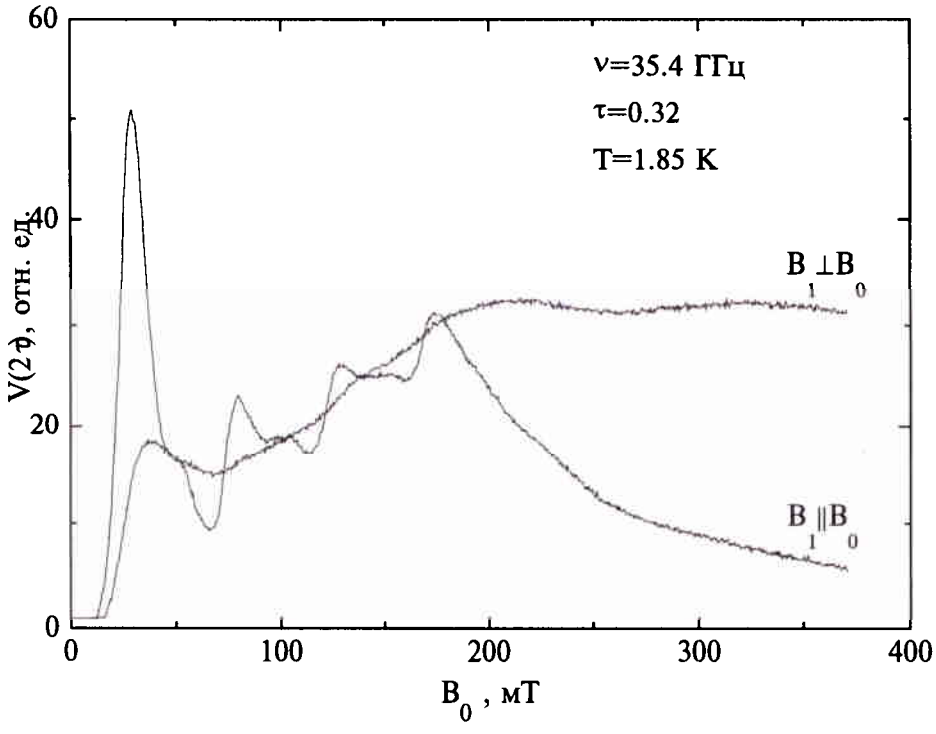


Рис. 3.11. Спектры ЭСЭ стекла состава PSL:0.5Ho_2O_3 при параллельной и перпендикулярной ориентации магнитных полей B_1 и B_0

В стекле состава PSL:0.5Ho_2O_3 на частоте 35.4 ГГц при $B_1 \| B_0$ была измерена зависимость времени фазовой релаксации $T_{\square}$от напряженности магнитного поля. Обнаружено, что при напряженностях магнитного поля, соответствующих максимумам в спектре ЭСЭ этого стекла, времена фазовой релаксации удлинялись. Наибольшее изменение $T_м$ (≈2 раза) наблюдалось в полях 0÷27 мТ.

3.4 Обсуждение результатов

На основании полученных данных можно утверждать, что обнаруженные в слабых постоянных магнитных полях сигналы ЭСЭ исследованных стекол обязаны некрамерсовым ионам тербия и гольмия.

Прежде всего можно отметить, что сигналы ЭСЭ ионов Tb^{3+} и Ho^{3+} в исследованных стеклах уверенно наблюдались на двух весьма различных частотах 9.4 и 35.4 ГГц, т. е. в различных стеклах число ионов имеющих подходящее начальное расщепление расщепление Δ оказывается вполне достаточным для обнаружения сигнала ЭСЭ.

В спектрах ЭСЭ исследованных стекол с примесью НКИ наблюдены хорошо разрешенные линии, число которых соответствует (2I+1)/2, где I - спин ядра некрамерсового иона. Положения линий и расстояния между ними слабо варьируются, для ионов одного типа, как от стекла к стеклу, так и при изменении частоты наблюдения ЭСЭ. Причем, и расстояния $\Delta B_0 \approx A/g_z\beta$, и положения $B_0 \approx Am/g_z\beta$ (m=-1/2,-3/2) соотносятся с константами сверхтонкой структуры спектров ЭПР этих ионов в кристаллах. Таким образом, по числу линий, их положениям и расстояниям между ними спектры ЭСЭ стекол с НКИ могут быть легко идентифицированы.

Форма линий парамагнитного резонанса (рис. 3.8, а), восстановленная по кинетикам затухания сигнала ЭСЭ стекол состава

SNBL:0.1Tb_2O_3 на частоте 35.4 ГГц, имеет особенности, на существование которых в спектрах ЭПР стекол с НКИ было указано в работах [34,35], а именно, минимумы при напряженности магнитного поля примерно $B_0=Am/g_z\beta$ (рис. 3.8, а). По "глубине" наиболее выраженного минимума при $B_0\approx14$ мТ в зависимости амплитуды сигнала эха $V(2\tau=0)$ от B_0 для исследованного стекла путем сравнения с рассчитанными спектрами (см. рис. 3.2) можно приблизительно оценить разброс начальных расщеплений уровней энергии ионов тербия, распределенных около $\Delta_0/h\approx35.4$ ГГц. Сравнение показывает, что в предположении нормального распределения величины Δ ширина этого распределения не превышает приблизительно 10% от Δ_0. Столь малый разброс может свидетельствовать о малой разупорядоченности ближайшего окружения парамагнитных центров, образованных ионами тербия с начальными расщеплениями $\Delta/h\approx35.4$ ГГц. Отчасти, это предположение не противоречит работе [70], где сделан вывод о сравнительно малых отклонениях симметрии окружения ионов тербия в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 от аксиальной. С другой стороны, эта оценка может быть несколько занижена из-за погрешностей, неизбежно возникающих при определении начальной амплитуды сигнала спинового эха $V(2\tau=0)$. В ЭСЭ щелочных боросиликатных стекол с некрамерсовыми ионами такие погрешности могут быть обусловлены модуляционными эффектами. Более того, необходимо отметить, что при сделанной оценке не учитывались и возможные особенности поведения сигнала ЭСЭ некрамерсовых ионов в слабых магнитных полях [71].

Поскольку и на частоте $\nu=9.4$ ГГц в слабых постоянных магнитных полях, где $h\nu\approx\Delta$, амплитуда сигналов ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3 довольно велика, можно предположить, что в исследуемом стекле имеется по меньшей мере два набора ионов Tb^{3+}, характеризующихся

различными средними значениями начальных расщеплений Δ, т. е. два типа парамагнитных центров, образованных ионами тербия.

В стеклах состава SNBL:$x$$Tb_2O_3$ было обнаружено, что времена фазовой релаксации $T_м$ увеличиваются при приближении напряженности магнитного поля к $B_0 \approx Am/g_z\beta$ (см. рис. 3.8,б). Качественно эту зависимость можно объяснить следующим образом. Из данных эксперимента следует, что фазовая релаксация ионов тербия в этих стеклах идет по механизму спектральной диффузии [25], т. е. затухание сигнала ЭСЭ вызвано модуляцией частот прецессий магнитных моментов ионов тербия из-за случайных флуктуаций магнитных полей создаваемых окружением - электронными или ядерными спинами. Однако резонансная частота ν некрамерсового иона, как видно из рис. 3.1, нелинейно зависит от напряженности магнитного поля B_0. Когда $g\beta B_0 = -Am$ (т.е. $h\nu = \Delta$) производная $\partial\nu/\partial B_0 = 0$. Следовательно, влияние флуктуирующих магнитных полей при $h\nu = \Delta$ минимально, а значит время фазовой релаксации наибольшее. Зависимость скорости фазовой релаксации от $\partial\nu/\partial B_0$ ранее была обнаружена в кристаллах [72,73]. В стеклах, по-видимому, усреднения по ориентациям тербиевых парамагнитных центров и по их начальным расщеплениям Δ не полностью маскируют подобную зависимость.

ГЛАВА 4

МОДУЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭСЭ СТЕКОЛ С ПРИМЕСЬЮ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ

4.1. Введение

Модуляционные эффекты в ЭСЭ некрамерсовых ионов практически не изучались. Лишь недавно появилась работа [71], где показано, что теория этого эффекта, развитая для электронных систем с полуцелым спином [74], может быть использована и для некрамерсовых ионов. Этой теорией мы и воспользуемся для того, чтобы показать возможность получения информации о структуре окружения РЗИ в стекле посредством анализа модуляции сигнала ЭСЭ этих ионов.

Рассмотрим простую систему - электрон, S=1/2, взаимодействующий с ядром со спином I=1/2. В сильнополевом приближении, для $B_0 \| z$, гамильтониан для этой системы запишем в виде [37]:

$$H / \hbar = \omega_S S_Z + A S_Z I_Z + B S_Z I_X - \omega_I I_Z , \qquad (1)$$

где ω_S и ω_I - ларморовские частоты, соответственно, электрона и ядра, а параметры A и B пропорциональны компонентам локального магнитного поля, создаваемого электроном на ядре, соответственно, параллельно и перпендикулярно направлению внешнего магнитного поля. В приближении точечных диполей параметры A и B можно выразить так:

$$A = 2\pi a + T\left(3\cos^2\theta - 1\right),$$
$$B = 3T\sin\theta\cos\theta, \qquad (2)$$
$$T = \frac{g_e g_n \mu_B \mu_n}{\hbar r^3},$$

где r - расстояние между ядром и электроном; θ - угол между векторами $\mathbf{B}_0$ и $\mathbf{r}$; a - константа изотропного СТВ.

Рассматриваемая электрон-ядерная система имеет четыре уровня энергии, характеризующиеся проекциями магнитных моментов электрона $m_S=\pm1/2$ и ядра $m_I=\pm1/2$. Частоты $\omega_{\alpha(\beta)}$ ядерных расщеплений уровней с одинаковыми значениями m_S, обусловленные сверхтонким и ядерным зеемановским взаимодействиями, равны :

$$\omega_{\alpha(\beta)} = \left[\left(\pm\frac{A}{2} - \omega_I\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}, \qquad (3)$$

где индексы α,β соответствуют проекциям $m_s=+1/2$ и $-1/2$.

Под действием импульсных СВЧ последовательностей (см. рис. 1.1, гл. 1) рассматриваемая система может индуцировать сигналы первичного, $V(\tau)$, или стимулированного, $V(\tau+T)$, электронного спинового эха, амплитуды которых описываются выражениями [37]:

$$V(\tau) = 1 - \frac{k}{2}\left[1 - \cos\omega_\alpha\tau - \cos\omega_\beta\tau + \frac{1}{2}\cos\left(\omega_\alpha + \omega_\beta\right)\tau + \frac{1}{2}\cos\left(\omega_\alpha - \omega_\beta\right)\tau\right], \qquad (4)$$

$$V(\tau + T) = 1 - \frac{k}{2}\left\{\sin^2\frac{\omega_\alpha\tau}{2}\left[1 - \cos\omega_\beta(\tau + T)\right] + \sin^2\frac{\omega_\beta\tau}{2}\left[1 - \cos\omega_\alpha(\tau + T)\right]\right\}, \qquad (5)$$

где параметр k, определяющий амплитуду модуляции, имеет вид [74]

$$k = \left(\frac{\omega_I B}{\omega_\alpha\omega_\beta}\right)^2. \qquad (6)$$

Если электронный спин взаимодействует не с одним ядром, а с несколькими, то результирующая модуляция спада сигнала ЭСЭ такой системы является произведениям вкладов всех взаимодействующих ядер.

Из выражений 4,5 видно, что информация о параметрах лигандного сверхтонкого взаимодействия (ЛСТВ) может быть получена с помощью анализа модуляции спада сигнала ЭСЭ в частотной области, т. е. из анализа положений линий в фурье-спектре модуляции. Однако в неупорядоченной системе, в нашем случае - в стекле с примесью РЗИ, эхо является суперпозицией вкладов от электрон - ядерных комплексов случайно ориентированных относительно внешнего магнитного поля, и форма линий спектра частот $\omega_{\alpha(\beta)}$ будет весьма сложной из-за угловых зависимостей положений линий $\omega_{\alpha(\beta)}(\theta)$ и их амплитуд $k(\theta)$. Полная функция формы линий для $\omega_{\alpha(\beta)}$ может быть записана в виде [39]

$$I(\omega_{\alpha(\beta)}) = \frac{1}{4} k(\theta) \sin\theta \left| \frac{\partial\theta}{\partial\omega_{\alpha(\beta)}} \right| . \qquad (7)$$

В работе [38] было обращено внимание на то, что параметр k (см. выр. 6) может достигать максимального значения для специфической ориентации θ : $k(\theta)=1$ независимо от значения параметра B (до тех пор пока $B\neq 0$). Это условие выполняется когда $\omega_I=(A^2+B^2)^{1/2}/2$,

т. е. энергия ядерного зеемановского взаимодействия равна энергии эффективного ЛСТВ. При выполнении этого условия в фурье спектре модуляции ЭСЭ в неупорядоченных системах могут наблюдаться максимумы, по положению которых можно определить параметры ЛСТВ. Эти максимумы могут возникать в диапазоне ω_I от $\left|\frac{a+2T}{2}\right|$ до $\left|\frac{a-T}{2}\right|$ [39]. В случае когда зеемановское взаимодействие ядер оказывается значительно сильнее лигандного СТВ максимумы в фурье-спектре модуляции могут наблюдаться при [38]

$$\omega_{\alpha(\beta)} \approx \omega_I \mp a/2 \qquad (8)$$

В оксидных стеклах ближайшие к примесным РЗИ магнитные ядра расположены сравнительно далеко, т. е. T мало (см. выражения (2)

), однако с помощью таких зондов как НКИ модуляционные эффекты могут быть изучены при очень слабых магнитных полях B_0, т. е. таких где и ω_I очень мало. Значит в спектрах модуляции сигнала ЭСЭ могут быть обнаружены максимумы, по положению которых можно судить о параметрах ЛСТВ.

В случае ω_I >> A,B из анализа положений линий в фурье-спектре спада сигнала ЭСЭ стекол с примесными ионами невозможно получить данные о параметре T, т. е. о расстоянии r . Однако амплитуды этих линий являются функцией от r и числа взаимодействующих с ионом лигандных ядер N. Эти параметры могут быть установлены путем сопоставления экспериментальных кинетик затухания сигнала ЭСЭ с рассчитанными с помощью той или иной модели электрон-ядерного комплекса [37]. Если геометрия этого комплекса неизвестна, то в приближении слабого ЛСТВ можно использовать так называемую сферическую модель [75]. В этой модели полагается, что парамагнитный ион окружен N одинаково взаимодействующими ядрами, случайно распределенными на сфере радиуса r. В случае изотропного электронного g-фактора для модуляции сигнала ЭСЭ, обусловленной взаимодействием этого иона с N лигандными ядрами, для полиориентированной системы можно записать [76]:

$$V^{(N)}(\tau) = 1 - \frac{2}{5} I(I+1) \frac{g_e^2 \mu_B^2}{B_0^2} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{r_i^6} \left[2 - 4\cos(\omega_I \tau) F(T\tau) + \cos 2\omega_I \tau + F(2T\tau) \right], \quad (9)$$

$$F(Tt) = \frac{15}{4} \int_0^{\pi} \sin^2\theta \cos^2\theta \cos\left\{ \frac{1}{2} \left[T\left(3\cos^2\theta - 1\right) + 2\pi a \right] t \right\} \sin\theta d\theta. \quad (10)$$

Из выражения (9) видно, что основная гармоника модуляции ω_I затухает из-за анизотропии СТВ - параметра T. Учет скорости затухания этой гармоники позволяет получить более однозначно значения r и N из анализа модуляции сигнала ЭСЭ. Для количественного описания

затухания основной гармоники используют параметр, который легко определяется из экспериментальных кинетик затухания сигнала ЭСЭ, - глубину модуляции :

$$\lambda(\tau) = 1 - \frac{V_{мин.}(\tau)}{V_{макс.}(\tau)} \qquad (11)$$

где $V_{мин.}(\tau)$, $V_{макс.}(\tau)$- кривые проходящие через максимумы и минимумы основной гармоники модуляции спада сигнала ЭСЭ.

4.2. Модуляционные эффекты в ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол с примесью редкоземельных ионов

При изучении формы линии ЭПР ионов Tb^{3+} в стеклах состава SNBL:0.1Tb_2O_3 (глава 3) была обнаружена модуляция спада сигнала ЭСЭ, которая усложняла интерпретацию этих спектров. Для того, чтобы определить тип магнитных ядер, находящихся в окружении парамагнитного иона, в диапазоне магнитных полей B_0 примерно от нуля до 1 Т были изучены кинетики затухания сигнала ЭСЭ стекол состава SNBL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01÷0.1 мол. %) [59,77,78]. Модуляционные эффекты были обнаружены во всем этом диапазоне, однако, небольшая глубина ($\lambda \leq 0.1$) и низкие частоты модуляции сигналов ЭСЭ этих стекол не позволили провести анализ наблюденных эффектов в слабых магнитных полях B_0. При B_0>0.4 мТ в спадах сигналов ЭСЭ исследованных стекол наблюдалось несколько периодов колебаний. Глубина модуляции сигнала эха $\lambda(\tau)$, измеренная при τ, соответствующему первому наблюдаемому минимуму, уменьшалась с ростом напряженности постоянного магнитного поля и при B_0≈0.62 Т составляла

$\lambda \approx 0.2$ для стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3 (рис. 4.1). От содержания окисла редкоземельного элемента глубина модуляции сигнала ЭСЭ исследованных стекол не зависит. Для того, чтобы определить тип ядер в окружении РЗИ, обуславливающих наблюденные модуляционные эффекты, кинетики затухания сигнала ЭСЭ были проанализированы в частотной области. На рис. 4.2 приведены спектры частот модуляции спада сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3, полученные с помощью амплитудного фурье-преобразования экспериментальных спадов отнормированных на $V_{макс}(\tau)$. Из этого рисунка видно, что в полученных спектрах присутствуют линии на частотах близких к ларморовским частотам как ядер ^{23}Na, так и ядер ^{11}B. Обнаруженная модуляция спада сигнала ЭСЭ исследованного стекла быстро затухала, что не позволило добиться лучшего разрешения в фурье-спектре этой модуляции.

Для извлечения структурной информации проведен анализ модуляции спада ЭСЭ стекол состава SNBL:0.05Tb_2O_3. Для этого по экспериментальным кинетикам $V(\tau)$ были построены кривые $\lambda(\tau)_{экс}$. Затем кривые $\lambda(\tau)_{экс.}$ сравнивались с рассчитанными по формуле (9) и варьируя r и N достигалось их наилучшее соответствие (рис. 4.3). Для контроля правильности полученных значений N и r были рассчитаны и кинетики затухания $V(\tau)$. Как видно из рисунка 4.4, рассчитанные кинетики неплохо описывают эксперимент имея в виду, что при подгонке варьировались только N и r, константа изотропного СТВ *a* полагалась нулю, а ядра брались одного типа. Подобный анализ был проведен для модуляционных

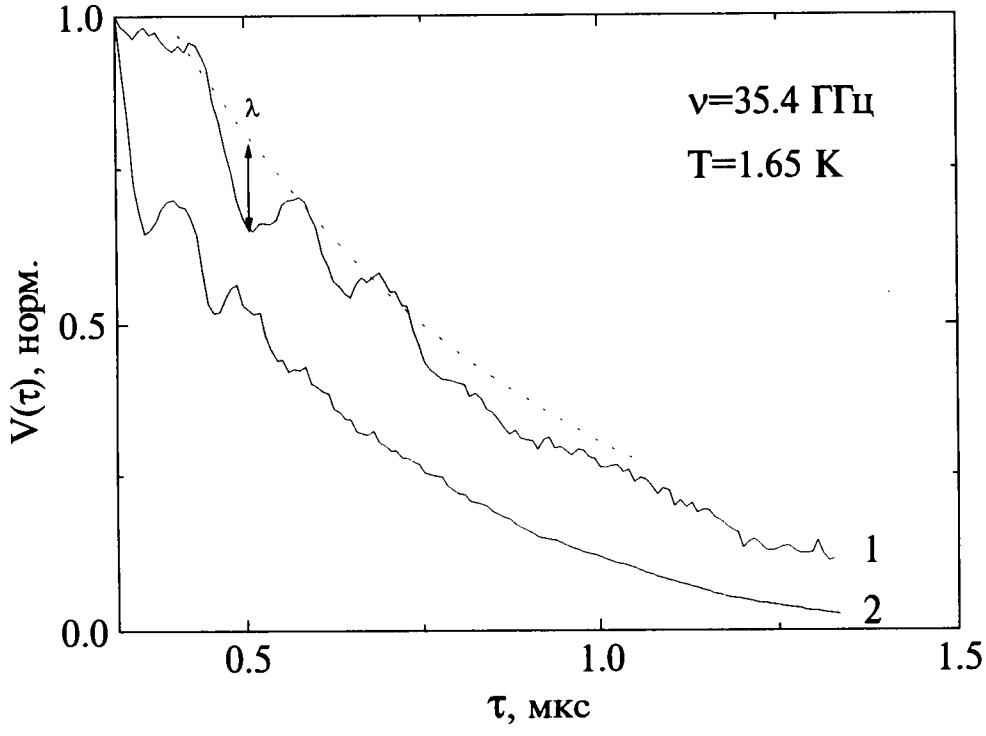


Рис. 4.1. Кинетики затухания сигнала ЭСЭ стекол составов
1 - SNBL:0.05Tb_2O_3 при B_0=0.62 Т; 2 - SNBL:0.1Er_2O_3, при B_0=0.8 Т.
Штриховая линия - $V_{макс}(\tau)$. Глубина модуляции $\lambda \approx 0.2$

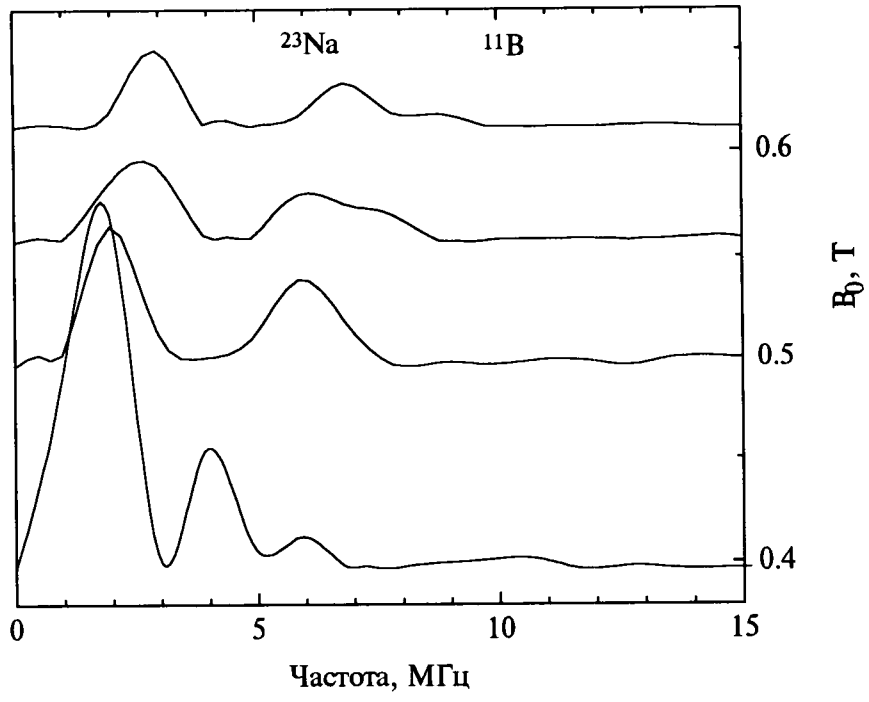


Рис. 4.2. Амплитудные фурье-спектры спадов сигналов ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3. Частота наблюдения ЭСЭ - 35.4 ГГц. Штриховыми линиями показаны зависимости ларморовских частот ядер ^{23}Na и ^{11}B от напряженности магнитного поля B_0

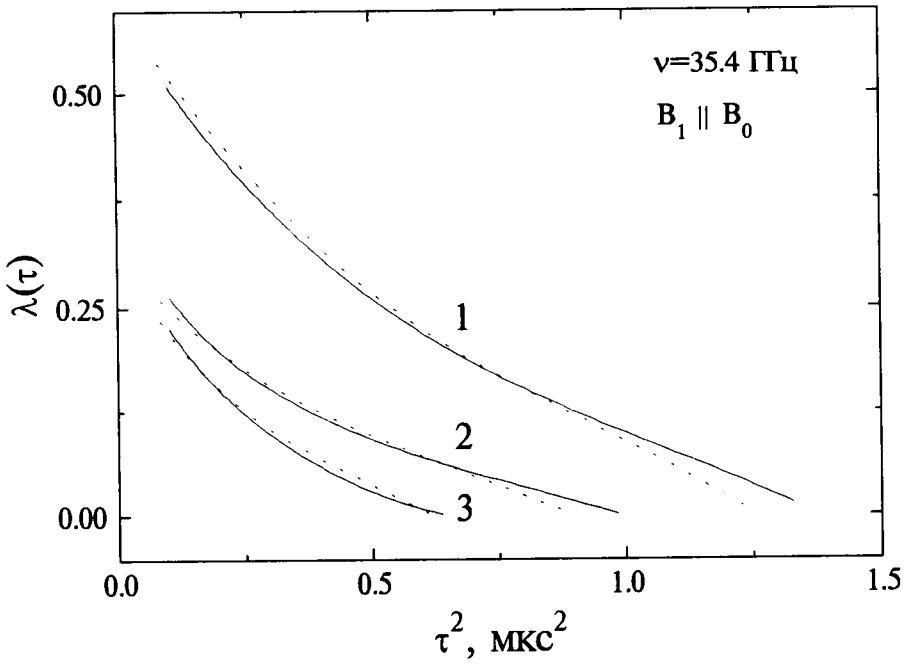


Рис. 4.3. Кинетики $\lambda(\tau)$ затухания модуляции спада сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3 : 1 - B_0=0.5 Т; 2 - B_0=0.62 Т; 3 - B_0=0.7 Т. Сплошными линии - экспериментальные кривые $\lambda(\tau)_{экс.}$, пунктирные - рассчитанные по формулам (9), (11)

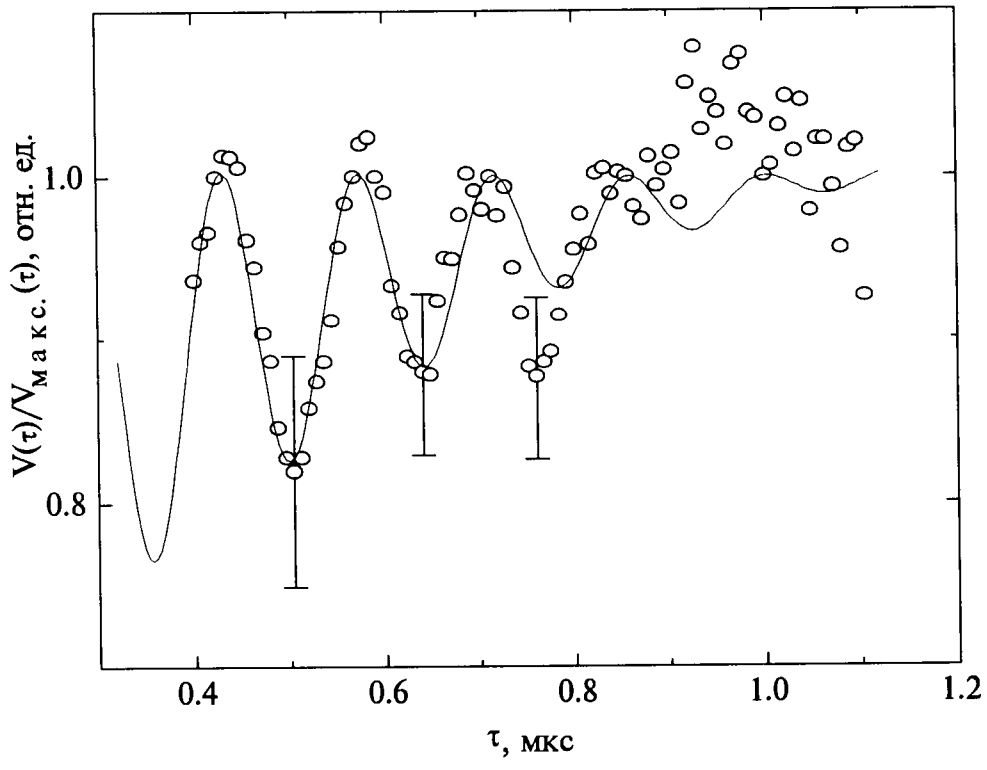


Рис. 4.4. Экспериментальные и рассчитанные по формуле (9) модуляционные эффекты в ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3: кружки - экспериментальные значения; сплошные линии - кривые рассчитанные для ядер ^{23}Na, штриховые линии - для ядер ^{11}B; B_0=0.62 Т; ν=35.4 ГГц

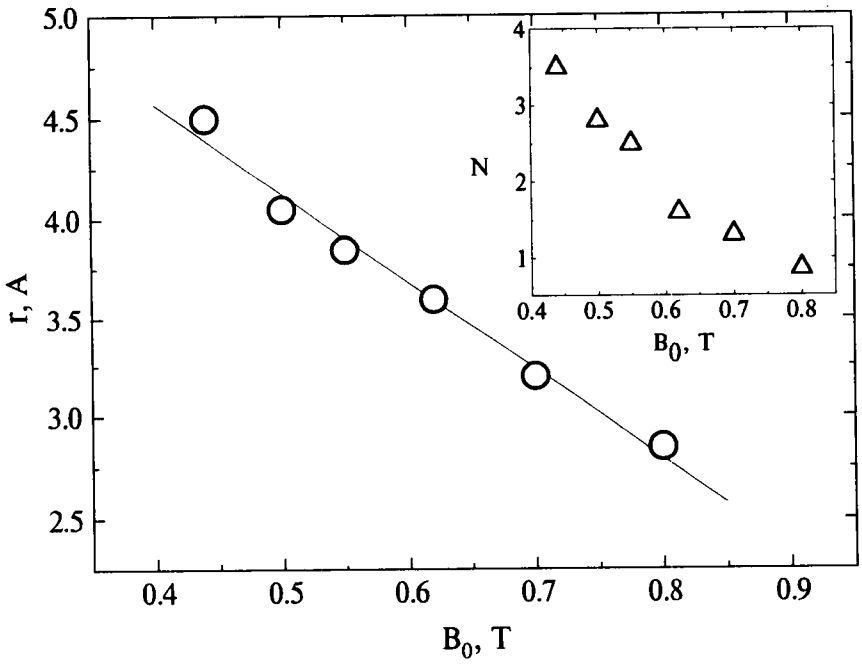


Рис. 4.5. Среднее расстояние r между РЗИ и лигандными ядрами и эффективное число этих ядер N, полученные из анализа кинетик затухания модуляции спада сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3. Сплошная линия - r=6.3-4.4B_0

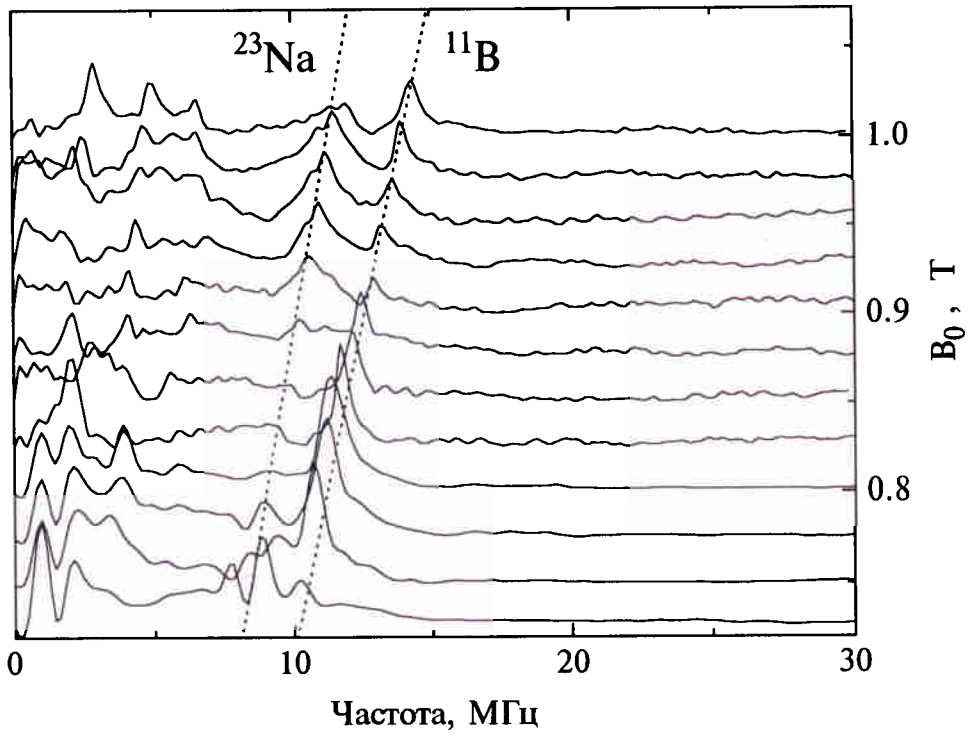


Рис. 4.6. Амплитудные фурье-спектры модуляции сигнала ЭСЭ стекла состава SNB:0.1Er_2O_3. Частота наблюдения ЭСЭ - 35.4 ГГц. Пунктирными линиями показаны ларморовские частоты ядер ^{23}Na и ^{11}B

эффектов в ЭСЭ стекол состава SNBL:0.05Tb_2O_3, наблюденных в диапазоне B_0 примерно от 0.45 до 0.8 Т. Обнаружено, что r и N увеличиваются с уменьшением напряженности магнитного поля (рис. 4.5).

На основании полученных данных было предположено, что в исследованных щелочных боросиликатных стеклах в окружении примесных парамагнитных ионов присутствуют как катионы модификатора - натрия, так и катионы стеклообразователя - бора. Для того, чтобы проверить это предположение, были изучены модуляционные эффекты в ЭСЭ стекол состава SNB:0.1Er_2O_3. Полученные результаты подтвердили это предположение (рис. 4.6).

4.2. Модуляционные эффекты в ЭСЭ фосфатных стекол с примесью ионов тербия

В слабых магнитных полях была обнаружена модуляция спадов сигнала ЭСЭ стекол составов PL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01÷0.03) [59]. Характерные, для иследованных стекол, кинетики затухания стимулированного ЭСЭ показаны на рис. 4.7. Анализ модуляционных эффектов в стимулированном ЭСЭ стекол PL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01, 0.1) в частотной области показал, что обнаруженные эффекты в ЭСЭ обусловлены, главным образом, взаимодействием ионов тербия с ядрами фосфора стекольной матрицы. Однако в фурье-спектрах модуляции спада сигнала ЭСЭ были обнаружены и очень слабые линии (рис. 4.8, 4.9). По зависимости частот обнаруженных линий от напряженности магнитного поля (рис. 4.10) было установлено, что эти слабые линии обусловлены взаимодействием ионов тербия с протонами.

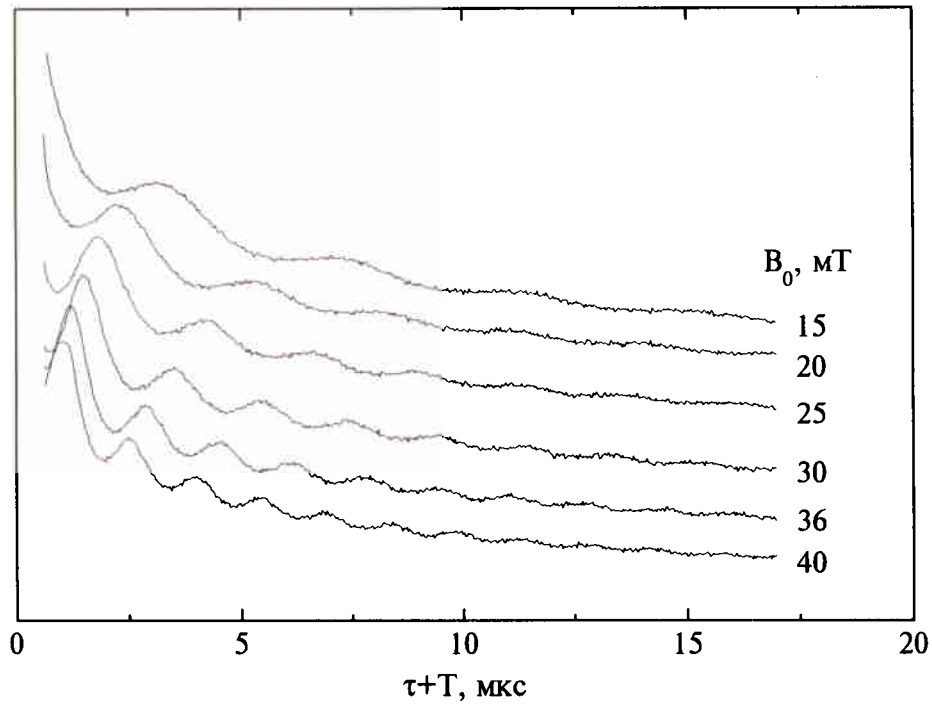


Рис. 4.7. Модуляционные эффекты в стимулированном ЭСЭ стекла состава PL:0.1Tb_2O_3. Условия наблюдения : частота - 35.4 ГГц; $B_0 \| B_1$; температура - 1.65 K

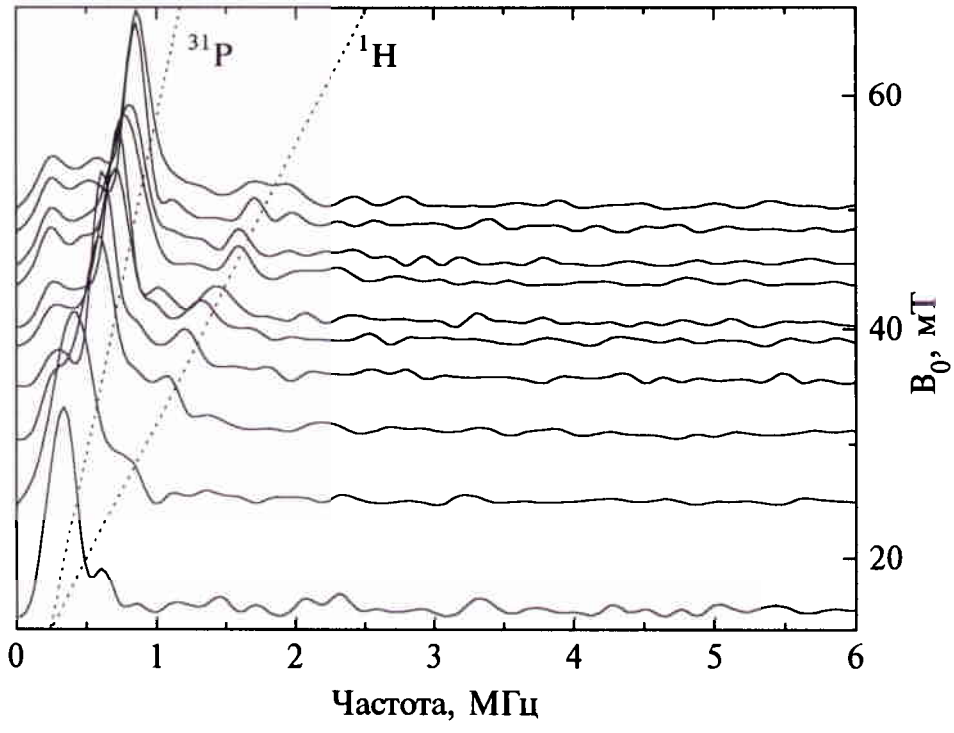


Рис. 4.8. Амплитудные фурье-спектры спадов стимулированного ЭСЭ стекла состава PL:0.1Tb_2O_3 . Частота наблюдения - 35.4 ГГц; $B_0 \perp B_1$; температура - 1.65 K. Пунктирными линиями показаны ларморовские частоты ядер ^{31}P и ^{1}H

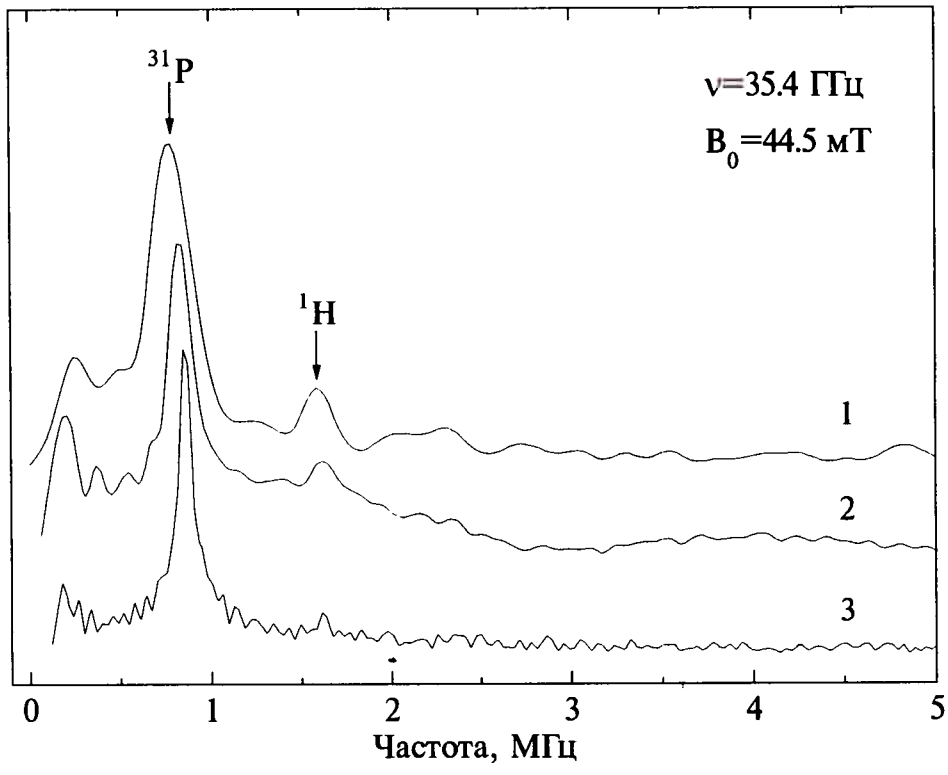


Рис. 4.9. Амплитудные фурье-спектры спадов стимулированного ЭСЭ стекол составов PL:xTb$_2$O$_3$:
1 - x=0.01 %, при $B_0 \perp B_1$; 2 - x=0.1 %, при $B_0 \perp B_1$; 3 - x=0.1 %, при $B_0 \| B_1$. Спады сигналов ЭСЭ записаны на временных интервалах:
1 - 8 мкс; 2 - 16 мкс; 3 - 32 мкс. Стрелками отмечены линии в фурье спектрах, обусловленные взаимодействием ионов Tb^{3+} с ядрами ^{31}P и ^{1}H. Температура - 1.65 K

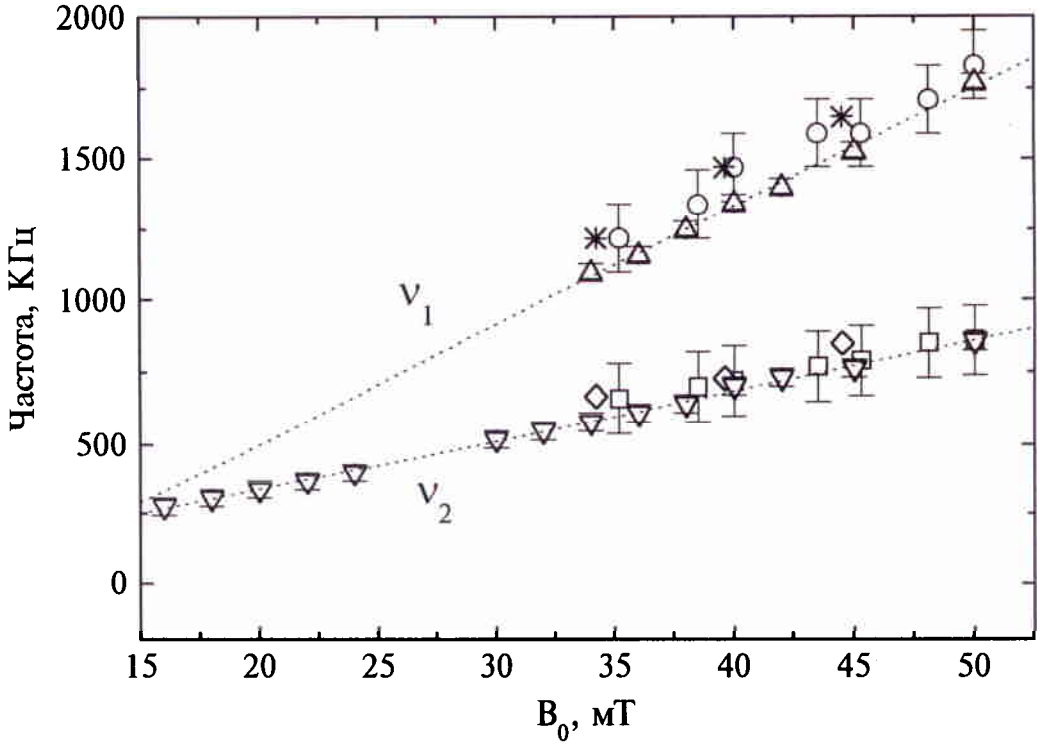


Рис. 4.10. Зависимости частот модуляции сигнала ЭСЭ стекол составов PL:xTb$_2$O$_3$ (x=0.01,01 %) от напряженности магнитного поля B_0. Пунктирные линии: ν_1=(-340±50)+(42±1)B_0; ν_2=-(10±8)+(17.4±0.2)B_0. Наклоны этих линий близки к гиромагнитным отношениям протонов ($\gamma/2\pi$=42.6 КГц/мТ) и ядер ^{31}P ($\gamma/2\pi$=17.2 КГц/мТ), соответственно. По зависимости $\nu_1(B_0)$, имея в виду формулу (8), можно определить параметр изотропного СТВ - a≈700 Кгц

4.4. Обсуждение результатов

На основании полученных данных по модуляции спада сигнала ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол можно утверждать, что в исследованных стеклах в окружении РЗИ присутствуют катионы как модификатора - натрия, так и стеклообразователя - бора. Ранее в работе [27] сообщалось, что в спектре частот модуляции сигнала ЭСЭ примесных ионов Cu^{2+} в натриевоборатных стеклах присутствуют частоты близкие к ларморовским частотам ядер ^{23}Na и ^{11}B. На основании качественного анализа затухания модуляции было предположено, что эти ядра бора находятся в локальных электрических полях высокой симметрии. Из рисунка 4.6 видно, что линии ^{11}B в фурье-спектрах модуляции сигнала ЭСЭ примесных РЗИ в натриевых боросиликатных стеклах сравнительно узкие, что может свидетельствовать о высокой симметрии локальных электрических полей на этих ядрах и в исследованных стеклах. С другой стороны, из данных ЯМР [15,43] следует, что в натриевых боросиликатных стеклах, составы которых близки к составам исследованных стекол, большая доля катионов бора находится в четырехкратном окружении, т. е. в тетраэдре из кислородов, а избыточный заряд этого тетраэдра нейтрализуется ионом-модификатором - Na^+, т.е. образуется группа $BO^{4-}Na^+$ [79]. Более того, большинство катионов натрия в стеклах указанного состава связано именно с борокислородными тетраэдрами [15]. В обзоре [80] отмечается, что редкоземельные ионы имеют тенденцию связывается именно с боратными комплексами в щелочных боросиликатных стеклах. На основании полученных данных можно заключить, что некоторая доля РЗИ, введенных в натриевое боросиликатное стекло, занимает позиции вблизи групп $BO^{4-}Na^+$.

Анализ модуляционных эффектов в ЭСЭ примесных ионов тербия в фосфатных стеклах показал, что в окружении РЗИ присутствуют ядра атомов водорода - протоны. Ранее в работе [81] особенности процессов фазовой релаксации ионов Yb^{3+} в фосфатном стекле были объяснены наличием в этом стекле туннельных двухуровневых систем. В качестве таких систем могут выступать гидроксильные группы OH^-, которые присутствуют в фосфатных стеклах [82]. На основании полученных результатов можно заключить, что наблюденная модуляция сигнала ЭСЭ обусловлена взаимодействием ионов Tb^{3+} с протонами гидроксильных групп.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В диссертационной работе получены следующие основные результаты :

1. Разработан и создан автоматизированный спектрометр электронного спинового эха 8-мм диапазона длин волн; полученные с его помощью экспериментальные результаты свидетельствуют о эффективности ЭСЭ-спектроскопии некрамерсовых ионов при исследовании локального окружения примесных редкоземельных ионов в стеклах.

2. С помощью метода ЭСЭ в 3-см и 8-мм диапазонах длин волн обнаружены спектры ЭПР примесных некрамерсовых ионов тербия и гольмия в ряде неорганических стекол. При изучении этих спектров установлено, что наблюдены спектры парамагнитных центров с начальными расщеплениями примерно 35.4 и 9.4 ГГц. Обнаруженные спектры состоят из нескольких хорошо разрешенных линий, число которых соответствует половине от максимально возможного числа линий сверхтонкой структуры спектров ЭПР некрамерсовых ионов, что является характерной особенностью спектров ЭПР примесных НКИ в стекле.

3. Из анализа спектров ЭПР натриевых боросиликатных стекол в предположении нормального распределения величины Δ получена оценка ширины кривой распределения примесных трехвалентных ионов тербия по начальным расщеплениям. Ширина этой кривой для парамагнитных центров, образованных ионами тербия с начальными

расщеплениями распределенными около $\Delta_0/h \approx 35.4$ ГГц, составила около 10 % от Δ_0. То, что оцененная ширина оказалась небольшой, может свидетельствовать о малой разупорядоченности локального окружения этих парамагнитных центров в стекле.

4. На основании полученных результатов была предложена следующая модель формирования парамагнитных центров в исследованных стеклах: при введении в стекло редкоземельные ионы образуют несколько типов центров, каждый из которых имеет свое слаборазупорядоченное окружение.

5. С помощью анализа модуляции спада сигнала ЭСЭ установлено, что в окружении примесных редкоземельных ионов в натриевых боросиликатных стеклах присутствуют ядра как ^{11}B, так и ^{23}Na. Полученные данные указывают на то, что некоторая доля редкоземельных ионов располагается в исследованных стеклах вблизи групп $BO_4^-Na^+$.

6. В фурье-спектрах модуляции сигнала ЭСЭ примесных ионов тербия в фосфатных стеклах обнаружено присутствие линий, обусловленных сверхтонкими взаимодействиями этих ионов с протонами гидроксильных групп.

Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность Андрею Алексеевичу Антипину, под руководством которого автор начинал свою научную деятельность.

Автор искренне признателен своему научному руководителю Р. М. Рахматуллину за постоянное внимание и помощь в работе, Б. Н. Казакову и И. Н. Куркину за ценные советы и критический просмотр рукописи.

Автор также благодарен всем сотрудникам лаборатории МРС и КЭ и кафедры радиоспектроскопии за содействие в выполнении диссертационной работы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Лазерные фосфатные стекла / Н. Е. Алексеев, В. П. Гапонцев, М. Е. Жаботинский, В. Б. Кравченко, Ю. П. Рудницкий;
Под ред. М. Е. Жаботинского. - М.: Наука, 1980. - 352 с.

2. Special Glasses. Proceedings of the 17th International Congress on Glass. - Beijing, China: International Academic Publishers, 1995. -V. 5.
-742 p.

3. Семинар-дискуссия. Определение понятия "Стеклообразное состояние" // Физика и химия стекла. - 1994. - Т. 20. - № 5.
- С. 658-680.

4. Amorphous solids: low-temperature properties / Ed. W. A. Phillips. - Berlin: Springer-Verlag, - 1981. - 167 p.

5. Малиновский В. К., Новиков В. Н., Соколов А. П. Низкочастотное комбинационное рассеяние в стеклообразующих материалах // Физика и химия стекла. - 1989. - Т. 15. - № 3.
- С. 331-344.

6. Малиновский В. К., Новиков В. Н., Соколов А. П. О наноструктуре неупорядоченных тел // УФН. -1993. - Т. 163. - № 5.
- С. 119 - 124.

7. Клингер М. И. Аномальные динамические (низкотемпературные) и электронные свойства стекол // Физика и химия стекла. - 1989. - Т. 15. - № 3. - С. 377-396.

8. Лебедев А. А. Избранные труды. - Л.: Наука, 1974. - с. 46-64.

9. Лебедев А. А. Избранные труды. - Л.: Наука, 1974. - с. 177-183.

10. Zachariasen W. H. The atomic arrangement in glass // J. Amer. Chem. Soc. - 1932. - V. 54. - № 10. - P. 3841-3851.

11. The structure of some simple amorphous network solids revisited / Wright A.C., Hulme R. A., Grimley D. I., Sinclair R. N., Price D. L., Galeener F. L. // J. Non-Cryst. Solids. - 1991. - V. 129. - № 1-3. - P. 213-232.

12. Порай-Кошиц Е. А. О ближнем и среднем порядках в структуре стекла // Физика и химия стекла. - 1992. - Т. 18. -№ 5. - С. 43-49.

13. Исследование структуры стекла методом ядерного магнитного резонанса / Ф. Дж. Брей, И. А. Харрис, Ф. Бухольц, А. Е. Гайсбергер // В кн.: Стеклообразое состояние. - Л.: Наука, 1983. - С. 55-61.

14. Kirkpatrick R. J., Brow R. K. Nuclear magnetic resonance investigation of the structures of phosphate and phosphate-containing glasses: a review // Solid State Nucl. Magn. Reson. -1995. -V.5. - № 1-3. - P. 9-21.

15. Multinuclear nuclear magnetic resonance and Raman investigation of sodium borosilicate glass structures / B. C. Bunker, D. R. Tallant, R. J. Kirkpatrick, G. L. Turner // Phys. Chem. Glasses. - 1990. - V. 31. - № 1. - P. 30 - 41.

16. Short- and intermediate-range structural ordering in glassy boron oxide /R. E. Youngman, S. T. Haubrich, J. W. Zwanziger, M. T. Janicke, B. F. Chmelka // Science. -1995. -V. 269. - № 5229. -P. 1416-1420.

17. Альтшуллер С. А., Козырев Б. М. Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп. - М.: Наука, 1972. - 672 с.

18. Griscom D. L. Electron spin resonance in glasses // J. Non-Crystalline Solids. -1980. - V. 40. - № 2. - P. 211-272.

19. Клява Я. Г. ЭПР-спектроскопия неупорядоченных твердых тел. - Рига: Зинанте, 1988. - 320 с.

20. Пул Ч. Техника ЭПР-спектроскопии: Пер. с англ. - М.: Мир, 1970. - С. 218.

21. Марон Р. С., Позняк А. Л., Шушкевич С. С. Аппаратура для исследования электронного парамагнитного резонанса. - Л.: Энергия, 1968. - 140 с.

22. Александров Е. Б., Запасский В. С. Лазерная магнитная спектроскопия. - М.: Наука, 1986. -260 с.

23. Абрагам А, Блини В. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов: В 2 т.: Пер. с англ. -М.: Мир, 1973. - Т. 1. - С.

24. Mims W. B. Electron echo methods in spin-resonace spectrometry // Rev. Sci. Instrum. - 1965. - V. 36. - № 10. - P. 1472-1479.

25. Mims W. B. Electron spin echoes // in Electron paramagnetic resonance / By ed. S. Geschwind. - New York: Plenum Press, 1972. - P. 263-351.

26. Салихов К. М., Семенов А. Г. и Цветков Ю. Д. Электронное спиновое эхо и его применение. - Новосибирск: Наука, 1976. - 342 с.

27. Mims W. B., Peterson G. E., Kurkjian C. R. Pulsed EPR studies of copper in some binary oxide glasses // Phys. Chem. Glasses. - 1978. - V. 19. - № 1. - P. 14-18.

28. Антипин А. А., Орлинский С. Б., Шлёнкин В. И. Изучение лигандного сверхтонкого взаимодействия ионов Yb^{3+} в фосфатном стекле методом электронного спинового эха // ФТТ. - 1987. - Т. 29. - Вып. 5. - С. 1587-1589.

29. Изучение лигандного сверхтонкого взаимодействия ионов Nd^{3+} в фосфатном стекле методом электронного спинового эха / Антипин А. А., Орлинский С. Б., Федоров Ю. К., Шлёнкин В. И. // ФТТ. - 1988. - Т. 30. - Вып. 2. - С. 566-567.

30. Антипин А. А., Запасский В. С., Лунтер Г. С. Лазерно-поляриметрические исследования ЭПР и релаксации в стеклах // ФТТ. - Т. 24. - Вып. 11. - С. 3248-3254.

31.Greaves G. N. EXAFS and the structure of glass // J. Non-Cryst. Solids. - 1985. - V. 71. - P. 203-217.

32. Eckersley M. C., Gaskell P. H., Barnes A. C., Chieux P. Structural ordering in a calcium silicate glass // Nature. -1988. - V. 335. - № 6190. - P. 525-527.

33. EXAFS studies of rare-earth metaphosphate glasses / D. T. Bowron, G. A. Saunders , R. J. Newport, B. D. Rainford, H. B. Senin // Phys. Rev. B. - 1996. - V.53. - № 9. - P. 5268-5275.

34. Harris E. A. and Furniss D. Electron paramagnetic resonance of terbium in a zirconium fluoride glass // J. Phys. C: Solid State Phys. - 1988. - V. 21. - № 1.- P. 7-15.

35. Harris E. A. and Furniss D. Electron paramagnetic resonance of non-Kramers ions in a flurozirconate glass // J. Phys.: Condens. Matter. - 1991. - V. 3. - P. 1889-1900.

36. Абрагам А, Блини В. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Мир, 1973. - Т. 2. - 349 с.

37. Dikanov S. A., Tsvetkov Yu. D. Electron spin echo envelope modulation (ESEEM) spectroscopy. - Boca Raton: CRC Press, 1992. - 412 p.

38. Lai A., Flanagan H. L., and Singel D. Multifrequency electron spin echo envelope modulation in S=1/2, I=1/2 systems: analysis of the spectral amplitudes, line shapes, and linewidths // J. Chem. Phys. - 1988. - V. 89. - № 2. - C. 7161 - 7166.

39. Reijers E.J., Dikanov S.A. Electron spin echo envelope modulation spectroscopy on orientationally disordered systems: Line shape singularities in S=1/2, I=1/2 spin systems // J. Chem. Phys. - 1991. - V. 95. - № 2. - P. 836 - 845.

40. Blumberg W. E., Mims W. B., Zuckerman D. Electron spin echo envelope spectrometry // Rev. Sci. Instrum. -1973. - V. 44. - № 5. - P. 546-555.

41. Гилязитдинов Д. Г., Клишпонт Э. Р., Милинчук В. К. Проявления мгновенной спектральной диффузии и спектральной диффузии в спектрах электронного спинового эха макрорадикалов // ФТТ. - 1978. - Т. 20. - Вып. 4. - С. 1025-1030.

42. Молчанова О. С. Натриевоборосиликатные и пористые стекла. - М: Оборонгиз, 1961. - 162 с.

43. Лощагин А. В., Соснин Е. П. Ядерный магнитный резонансе на ядрах ^{11}B, ^{29}Si, ^{23}Na в натриевоборосиликатных стеклах // Физика и химия стекла. - 1994. - Т. 20. - № 3. - С. 367-378.

44. Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R. M. Application of Q-band electron spin echo spectrometer to investigation of glasses doped with rare earth ions // Appl. Magn. Reson. - 1992. - V. 3. - № 6. - P. 1147-1158.

45. Gromov I. A., Rakhmatullin R. M., Purinson G. Z. Q-band echo spectrometer // Proceed. ISMAR Workshop on Electron Spin Echo Spectroscopy, Novosibirsk. -1991. - P17.

46. Громов И.А., Рахматуллин Р.М., Пуринсон Г.З. Эхо-спектрометр Q-диапазона // Тезисы докладов XII Всесоюзной школы-симпозиума по магнитному резонансу, Кунгур. - 1991. - С. 138-139.

47. Хмельницкий В. Е., Семенов А. Г., Релаксометр ЭПР Института химической кинетики и горения СО АН СССР // Свободнорадикальные состояния в химии / Международный научный сборник памяти акад. Воеводского В. В. - Новосибирск: Наука, 1972. - С. 241 - 249.

48. Froncisz W., Hyde J. S. The loop-gap resonator: a new microwave lumped circuit ESR sample structure // J. Magn. Reson. - 1982. - V. 47. - № 3. - P. 515-521.

49. Gromov I. A., Rakhmatullin R. M. Tuning X-band loop-gap resonator for electron spin echo spectrometer //Proceed. ISMAR Workshop on Electron Spin Echo Spectroscopy, Novosibirsk. - 1991. - P18.

50. Громов И. А., Орлинский С. Б., Рахматуллин Р. М. Резонатор "петля-щель" 3-сантиметрового диапазона для спектрометра спинового эха и лазерного ЭПР спектрометра // ПТЭ. - 1991. - № 5. - С. 113 - 115.

51. Федорков Б. Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 320 с.

52. Полупроводниковые приборы. Сверхвысокочастотные диоды. Справочник / Б. А. Наливайко, А. С. Берлин, В. Г. Божков и др.; Под ред. Б. А. Наливайко. - Томск: МГП "РАСКО", 1992. - 223 с.

53. Радиотехнические устройства СВЧ на синхронизованных генераторах / Н. Н. Фомин, В. С. Андреев, Э. С. Воробейчиков и др. ; Под ред. Н. Н. Фомина. - М.: Радио и связь, 1991. - 192 с.

54. Интерфейсы систем обработки данных: Справочник / А. А. Мячев, В. Н. Степанов, В. К. Щербо; Под ред. А. А. Мячева.
- М.: Радио и связь, 1989.- 416 с.

55. Гарифуллина Р. Л., Куркин И. Н., Степанов В. Г., Тюлькин В. А., Шленкин В. И. Релаксационные характеристики парамагнитных центров облученных кварцевых и алюмосиликатных стекол // Физика и химия стекла. - 1978. - Т. 4. - № 6. - С. 723-728.

56. Asadullin Ya. Ya., Asadullina N. Y., Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R. M. On the peculiarity of the electron spin echo decay in solids //Proceed. of the XXVII Congress AMPERE, Kazan. - 1994. - V. 2.
- P. 928-929.

57. Куркин И. Н., Шленкин В. И. Фазовая релаксация ионов Yb^{3+} и Nd^{3+} в монокристаллах $CaWO_4$ // ФТТ. - 1979. - Т. 21. - Вып. 5.
- С. 1469-1473.

58. Орлинский С. Б. Экспериментальное исследование неорганических фосфатных стекол, активированных редкоземельными

ионами, методом электронного спинового эха : Дис. ... канд. физ.-мат. наук. - Казань, 1989. - 92 с.

59. Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R. M., Rozentsvaig Yu. K. The study of environment of rare earth ions in oxide glasses with electron spin echo method // Proceed. of the XVII International Congress on Glass, China. - 1995. - V. 2. - P. 527-532.

60. De Beer R. and Merks R. P. J. Observation of electron spin echoes at 35 GHz with a modified Ka-band EPR/ENDOR spectrometer //Delt. Prog. Rep. - 1979. -V. 4. - P. 63.

61. Allgeier J., Disselhorst J. A. J. M., Weber R. T., Wenckebach W. Th., Schmidt J. High-frequency pulsed electron spin resonance // in Modern pulsed and continuous-wave electron spin resonance / By eds. L. Kevan and M. K. Bowman. - New York: Wiley-Interscience, 1990. - P. 267-283.

62. Sturgeon B. E. and Britt R. D. Sensitive pulsed EPR spectrometer with an 8-18 GHz frequency range // Rev. Sci. Instrum. - 1992. - V. 63. - № 4. - P. 2187-2192.

63. Davoust C. E., Doan P. E., Hoffman B. M. Q-band pulsed electron spin-echo spectrometer and its application to ENDOR and ESEEM // J. Magn. Res. A. - 1996. - V. 119. - № 1. - P. 38 - 44.

64. Baker J. M., Bleaney B. Paramagnetic resonance in some lanthanon ethyl sulphates // Proc. Roy. Soc. A. - 1958. - V. 245. - P. 156-174.

65. Griffith J. S. Spin hamiltonian for even-electron systems having even multiplicity // Phys. Rev. -1963. - V. 132. - № 1. - P. 316-319.

66. Куркин И.Н. ЭПР трехвалентных ионов группы редких земель в гомологическом ряду кристаллов, имеющих структуру $CaWO_4$ // В сб.: Парамагнитный резонанс. - Казань : Изд-во Казанского университета. - 1969. - Вып. 5. - С. 31-73.

67. Антипин А. А., Куркин И. Н. Парамагнитный резонанс тригональных центров Tb^{3+} в монокристаллах BaF_2 // ФТТ. - 1969.

- Т. 11. - Вып. 1. - С. 227-229.

68. Forrester P. A., Hempstead C. F. Paramagnetic resonance of Tb^{3+} ions in $CaWO_4$ and CaF_2 // Phys. Rev. - 1962. - V. 126. - P. 923-930.

69. Gromov I., Orlinskii S., Rakhmatullin R., Rozentzvaig Yu. Echo-detected EPR of non-Kramers ions in glasses // Proceed. of the XXVII Congress Ampere, Kazan. - 1994. - V. 2. - P. 599-600.

70. Запасский В. С., Зарубина Т. В., Козлов Г. Г. Тонкая структура магнитооптических спектров ван флековской восприимчивости стекол с некрамерсовыми ионами // Оптика и спектроскопия - 1990. - Т. 68.
- Вып. 4. - С. 733-738.

71. Hoffman B. M. ENDOR and ESEEM of a non-Kramers doublet in a integer-spin system // J. Phys. Chem. - 1994. - V. 98. - № 45.
- P. 11657 -11665.

72. Bozanic D. A., Mergerian D., Minarik R. W. Spin-echo studies of exchange effects in heavily doped TiO_2:Fe^{3+} // Phys. Rev. Lett. - 1969.
-V. 23. - № 21. - P. 1212-1215.

73. Bozanic D. A., Mergerian D., Minarik R. W. Nickel-doped rutile as spin-echo material // J. Appl. Phys. - 1970. - V. 41. - P. 5041-5042.

74. Rowan L. G., Hahn E. L., Mims W. B. Electron-spin-echo envelope modulation // Phys. Rev. - 1965. - V. 137. - № 1A. - P. A61-A71.

75. Kevan L. Developments in electron spin-echo-modulation analisis // in Modern pulsed and continuous-wave electron spin resonance / By eds. L. Kevan, M. K. Bowman. - New York: Wiley-Interscience, 1990.
- P. 231 - 265

76. Диканов С. А., Цветков Ю. Д. Структурные приложения метода электронного спинового эха // Журн. структур. химии. - 1985. - Т. 26.
- № 5. - С. 136-167.

77. Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R.M., Rozentsvaig Yu.K. Investigation of weak hyperfine interactions in systems with

inhomogeneously broadened EPR lines // Proceed. of the X Feofilov symposium on spectroscopy of crystals activated by rare earth and transitional ions, Saint-Petersburg. - 1995. - P. 169.

78. Gromov I.A., Orlinskii S.B., Rakhmatullin R.M. Rare earth ions environment in sodium borosilicate glasses studied with electron spin echo envelope modulation spectroscopy //Proceed. of the XXVIII Congress AMPERE, Canterbury. -1996. -P. 451-452.

79. Мазурин О. В., Столяр С. В. О вероятностном влиянии вторичной структурной релаксации на вязкость натриевоборосиликатных стекол // Физика и химия стекла. - 1989. - Т. 15. - № 3. - С. 480-486.

80. Дмитрюк А. В., Карапетян Г. О., Максимов Л. В. Явление сегрегации активатора и его спектроскопические следствия // Журнал прикладной спектроскопии - 1975. - Т. XXII. - Вып. 1. - С. 153 - 182.

81. Проявление двухуровневых систем в электронной фазовой релаксации в фосфатных стеклах при низких температурах / Антипин А. А., Кочелаев Б.И., Орлинский С. Б., Фушман Д. А., Шлёнкин В. И. // ЖЭТФ. -1985. - Т. 88. - Вып. 3. - С. 1001-1011.

82. Phillips W. A. OH in vitreous silica. An atomic tunneling state // Phil. Mag. B. - 1981. - V. 43. - № 5. - P. 747-764.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок. Резонатор "петля-щель" для ЭСЭ-спектрометра 3-см диапазона длин волн.

1 - волновод сечением 23x10 мм^2; 2 - запредельный волновод сечением 12x10 мм^2; 3 - фторопластовый подвижный клин; 4 - резонатор "петля-щель", 5 - нерезонансный цилиндрический экран; 6 - подставка из плавленного кварца; 7 - пластина из плавленного кварца, используемая для перестройки резонатора; 8 - подвижной поршень; 9 - тяга; 10 - втулка. Размеры резонатора 1 : внутренний диаметр 3, внешний 4.4 мм, размер щели 0.6 мм, длина 5 мм. Размеры экрана 5: внутренний диаметр 11, внешний - 12 мм

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

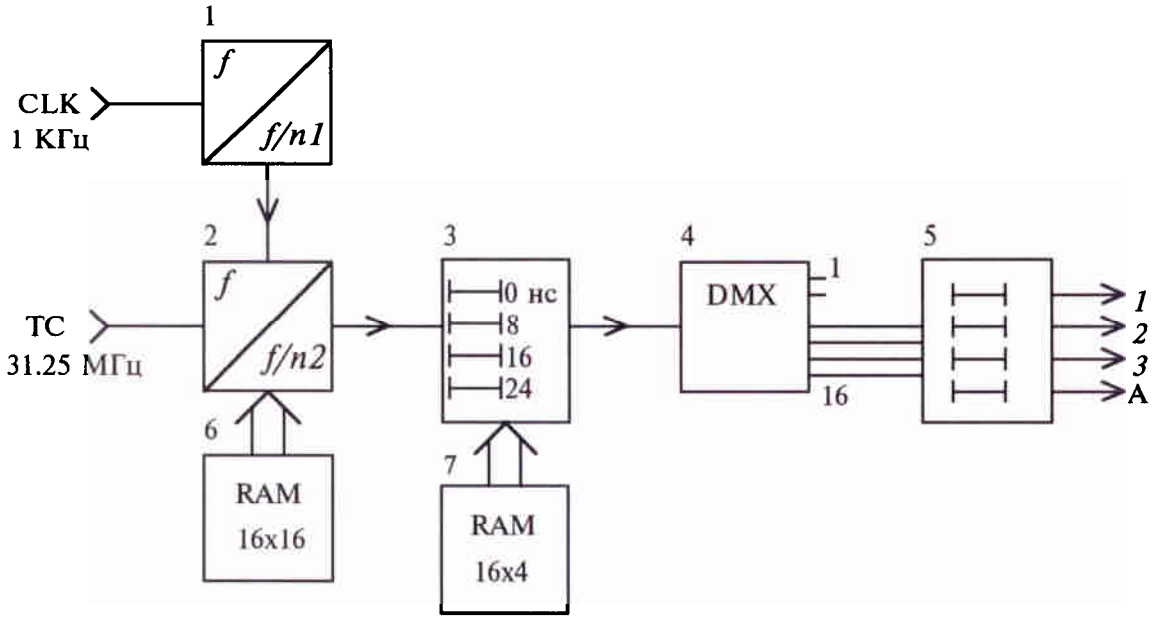


Рисунок. Блок-схема программируемого формирователя импульсных последовательностей (рис.1.1). Период повторения последовательностей задается програмно-управляемым делителем частоты 1 ($n1$= 1÷1000). Временные интервалы между импульсами в последовательностях устанавливаются делителем 2 ($n2$=3÷2^{15}) с шагом 32 нсек и линиями задержки 3 с шагом 8 нсек. 4 - демультиплексор;
5 - формирователь длительностей импульсов; 6,7 - запоминающие устройства где храняться данные о временных интервалах; *1,2,3* - выходы импульсов для запуска генератора G2 (рис. 2.2);
А - синхронизирующий импульс для АЦП 12 (рис. 2.1)

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

Таблица

Линии магистрали ИВК-ЭМ

Наименование	Обозначение	Назначение
Запись	WR	Признак выдачи адреса и данных для записи в модуль
Чтение	RD	--//-- для чтения из модуля
Синхронизация дешифрации адреса модуля	SYNC	Синхронизующий сигнал для DCA
Номер модуля	N	Признак обращения к модулю
Подтверждение передачи	XACK	Признак завершения операции чтения или записи
Начальная установка	INIT	Установка всех модулей в начальное состояние
Занятость магистрали	BUSY	Указание другим задатчикам
Географический адрес модуля	A15...A12	Адресация модулей
Номер крейта	A11,A10	Адресация крейтов
Номер страницы	A9,A8	Тип адресуемых регистров
Субадрес	A7...A0	Адресация внутри модуля
Данные	D15...D0	Передача и прием данных
Запросы прерывания	IRQ1... ...IRQ15	Передача от модулей запросов на обслуживание
Системное прерывание	IRQS	Передача запроса на обслуживание от крейта к ЭВМ
Питание	+5, -5.2 В	Питание для цифровых устройств
Питание	+15, -15 В	Питание для аналоговых устройств
Земля	#⊥0...15	Цифровая земля
Земля	A⊥0...15	Аналоговая земля

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

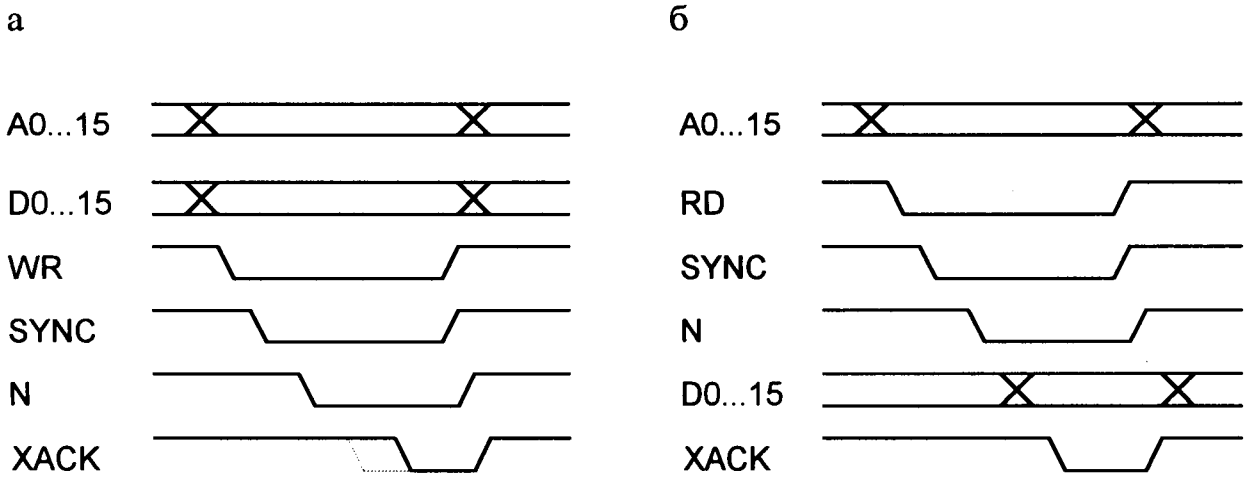


Рисунок. Временные диаграммы работы магистрали ИВК-ЭМ в режимах: а - записи; б - чтения

П Р И Л О Ж Е Н И Е 5

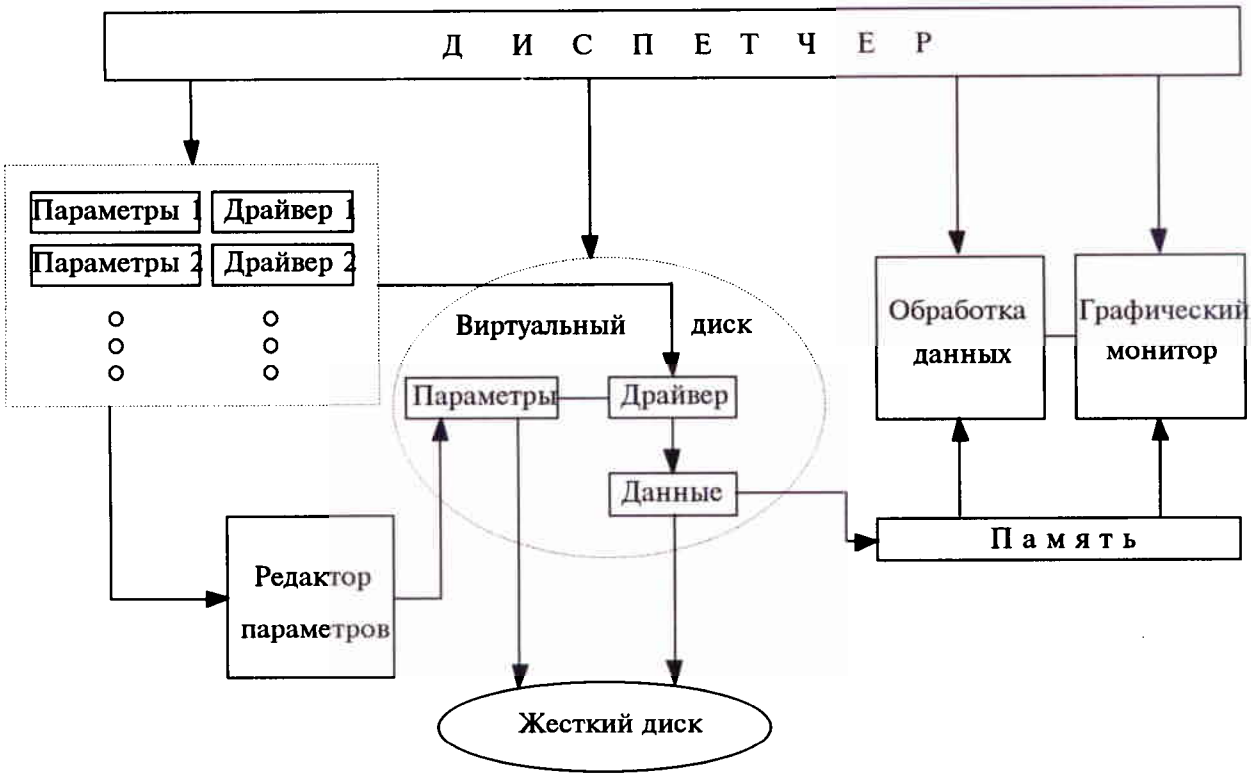


Рисунок. Логическая структура программного обеспечения